



Phụ lục 26B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ DƯỢC
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 421/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6720401

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	107,21
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	21,6
2	Định mức giờ dạy thực hành	85,61
II	Định mức lao động gián tiếp	16,08

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Định mức thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	25,73
2	Máy chiếu	Máy chiếu: Cường độ sáng: >3000Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	23,31
3	Máy in	Máy in khổ A4, loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	11,77
4	Dược điển Việt Nam	Tài liệu chuyên ngành dược, Bản ban hành mới nhất	2,06
5	Phần mềm quản lý nhà thuốc	Phần mềm theo quy định của Bộ Y tế	0,06
6	Ấm kế	Khoảng đo: 10 - 90% (độ ẩm); Độ chính xác độ ẩm: $\pm 2\%$	0,06

7	Nhiệt kế phòng	Loại thông dụng, phạm vi: - 40oC đến 50oC	0,06
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	63,87
2	Máy chiếu	Máy chiếu: Cường độ sáng: > 3000Ansi lumens; Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	31,88
3	Máy in	Máy in khổ A4, loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	10,28
4	Máy photo	Máy photo khổ A6- A3, loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	1,00
5	Máy scan	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	1,50
6	Ấm sắc thuốc	Dung tích ≥ 11 Ấm điện hoặc đun được trên bếp	37,00
7	Bể điều nhiệt	Dung tích ≥ 20 lít; Nhiệt độ tối đa 100°C; Độ sai biệt nhiệt độ là $\pm 1^\circ\text{C}$;	19,02
8	Bể rửa siêu âm	Tần số siêu âm 40kHz Dung tích tối thiểu 2 lít Thời gian thiết lập chạy tối thiểu 15 phút Có lắp inox không gỉ	5,20
9	Bếp đun bình cầu	Loại bếp đun bình cầu thể tích 1000ml	3,06
10	Bộ cô cao dược liệu	Cô đặc được cao lỏng	4,17
11	Bộ chiết xuất ngâm kiệt	Thiết bị không bị hóa chất ăn mòn; có khóa rút được dịch chiết; nắp kín, có giá đỡ và có bình bổ sung dung môi	16,50

12	Bộ thiết bị lọc hút chân không đồng bộ (bình hút chân không, máy hút chân không, phễu lọc)	Loại dùng cho phòng thí nghiệm; Công suất $\geq 5 \text{ m}^3/\text{giờ}$	6,50
13	Cân kỹ thuật	Độ chính xác: 0, 01g	86,15
14	Cân phân tích	Độ chính xác: 0, 0001g	74,55
15	Dây chuyền sản xuất dung dịch thuốc (Doanh nghiệp)	Tốc độ đóng lọ: 40 lọ/phút	7,50
16	Dây chuyền sản xuất hỗn dịch thuốc (Doanh nghiệp)	Tốc độ trộn 0 - 40 vòng/phút	7,50
17	Dây chuyền sản xuất thuốc bột pha tiêm (Doanh nghiệp)	Tốc độ đóng lọ: 50 lọ/phút	7,50
18	Dây chuyền sản xuất thuốc cốm (Doanh nghiệp)	Tốc độ đóng gói 45 gói (lọ)/phút	7,50
19	Dây chuyền sản xuất thuốc viên nén (Doanh nghiệp)	Tốc độ dập viên từ 12000 viên/phút	7,50
20	Dây chuyền sản xuất thuốc mỡ (Doanh nghiệp)	Tốc độ đóng tuýp 30 - 50 tuýp/phút	7,50
21	Dây chuyền sản xuất thuốc nang cứng (Doanh nghiệp)	Tốc độ đóng nang từ 24000 nang/giờ	7,50
22	Dây chuyền sản xuất nang mềm (Doanh nghiệp)	Năng suất ≥ 100 viên/phút;	7,50
23	Dây chuyền sản xuất thuốc bột (Doanh nghiệp)	Tốc độ đóng gói 40 - 60 gói/phút	7,50
24	Đèn tử ngoại soi bản mỏng	Công suất: $\geq 60\text{W}$, đèn hai bước sóng: 254 nm và 365nm	7,76
25	Điều hòa nhiệt độ	Loại thông dụng, phù hợp với diện tích phòng	8,00

26	Hệ thống xử lý nước RO	Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước tinh khiết theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	8,28
27	Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)	Gồm các bộ phận: - Bơm cao áp - Bộ phận tiêm mẫu - Cột sắc kí - Detector tối thiểu là UV - VIS	4,90
28	Hệ thống trộn đùn vo, tạo cầu (Thực tập tại doanh nghiệp)	Hệ thống đùn,vo,trộn tạo hạt cốm,pellets tích hợp trên cùng 1 thiết bị; Công suất mẻ thuốc làm việc: 10 - 80 kg/ mẻ và phụ thuộc vào tính chất bột thuốc	7,00
29	Lò nung	Giải nhiệt độ từ 800-1800 độ C, dung tích tối thiểu 3 lít	6,56
30	Máy bao phim	Bao phim được viên nén trần	7,83
31	Máy cất nước	Công suất ≥ 2 lít/ giờ	8,28
32	Máy chỉnh hạt (Thực tập tại doanh nghiệp)	Mắt sàng Ø1 - Ø8 công suất 2,2 KW; tốc độ vòng quay 80 - 1900 vòng/ phút	44,97
33	Máy chuẩn độ đo thế	Thế -1200 đến +1200 mV; Độ nhạy đến 1 mV	44,97
34	Máy dập viên 1 chày	Công suất dập viên 3000 viên/ giờ	4,50
35	Máy đo điểm chảy	Khoảng nhiệt độ điều khiển: Từ 5°C đến 400°C.	65,45
36	Máy đo độ cứng của viên	Khoảng đo: 0 - 520 N. Độ chính xác: ± 0.1 N	65,45
37	Máy đo độ mài mòn của viên	Số vòng quay : 10-900 rpm - Tốc độ vòng xoay: 20 tới 90 rpm - Điều khiển độ chính xác tốc độ: ± 1 rpm - Thời gian làm việc liên tục: ≥ 12 hr	65,45
38	Máy đo hàm ẩm	Đạt Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam hiện hành	65,45

39	Máy đo pH	Đáp ứng TCDDVN: Thang đo pH từ $\leq -2,00$ đến 16,00 Độ phân giải $\leq 0,01$ pH; Độ nhạy $\pm 0,05$	65,45
40	Máy đóng nang (Thực tập tại doanh nghiệp)	Có thể đồ các loại nguyên liệu dạng bột, dạng hạt nhỏ; Công suất máy: 3. 15 KW	7,00
41	Máy đóng tuýp thuốc mỡ (Thực tập tại doanh nghiệp)	Năng suất đóng gói: 40 - 60 tuýp/phút; Dung tích: 5 - 100 ml; Chiều dài của tuýp: 50 - 200 mm	7,00
42	Máy ép nút nhôm	Ép được vỏ nhôm bao ngoài nút cao su	7,83
43	Máy ép vỉ (Thực tập tại doanh nghiệp)	Tốc độ máy: 50 nhịp/phút; Phạm vi bố trí vỉ: 250mmx140mm; Bước kéo tiêu chuẩn: 140mm	7,83
44	Máy hàn túi PE	Công suất $\geq 500W$; Độ rộng miệng túi: 6 - 20mm;	10,17
45	Máy hút ẩm	Loại thông dụng, phù hợp với diện tích của phòng, có khả năng hút được ≥ 10 lít/24 giờ	5,94
46	Máy kiểm tra độ dẻo của bột (Thực tập tại doanh nghiệp)	Xác định khả năng hấp thụ nước và xác định tính chất dẻo, mềm của bột	7,00
47	Máy khuấy từ gia nhiệt	Tốc độ khuấy tối đa: ≥ 1500 vòng/phút.	10,05
48	Máy lắc tròn	Thời gian cài đặt : ≥ 30 phút Nhiệt độ môi trường hoạt động: 4 độC đến 40 độC Quỹ đạo lắc: ≥ 5 mm Tốc độ lắc: ≥ 30 vòng/phút	6,45
49	Máy lọc nén	Lọc nén qua màng lọc 0,45 hoặc 0,22 μ l	7,83
50	Máy ly tâm	Tốc độ quay: (200 ÷ 6000) vòng /phút	6,83

51	Máy mở vỏ nang	Hút chân không và mở được vỏ nang	2,50
52	Máy nghiền trục (Thực tập tại doanh nghiệp)	Được sản xuất bằng inox 304 không rỉ, bề mặt bên trong được gia công trơn trong, khắc phục hiện tượng dính đọng bột.	7,00
53	Máy quang phổ UV - VIS	Đáp ứng TCĐĐVN: Hệ quang: đơn sắc dải bước sóng từ 200 đến 800nm; độ rộng phổ 5nm; ánh sáng lặc $\geq 0,07\%$ Tối thiểu có 2 cuvet thạch anh	15,27
54	Máy rây rung (Thực tập tại doanh nghiệp)	Chuyển động lắc theo không gian 03 chiều, có 2 cửa	7,00
55	Máy soi độ trong	Phát hiện được vẩn đục trong dung dịch thuốc	7,00
56	Thiết bị thử độ hòa tan	LĐáp ứng TCĐĐVN: Có ≥ 6 cốc; Tốc độ khuấy từ 20rpm ÷ 250 rpm, giỏ quay và cánh khuấy bằng thép không gỉ; Bể cách thủy cho phép duy trì nhiệt độ $37 \pm 0,50^\circ\text{C}$	10,62
57	Máy trộn bột khô, bột ẩm (Thực tập tại doanh nghiệp)	Bên trong và bên ngoài máy đều được làm bằng inox. Máy có van đóng nên tránh được bụi bay vào trong làm hỏng nguyên liệu trộn.	4,50
58	Máy xát hạt (Thực tập tại doanh nghiệp)	Máy được chế tạo bằng inox 304, 316L. Năng suất máy: Xát hạt ướt: 500kg/h, lỗ lưới 12mm; Sủi hạt khô: 200kg/h, lỗ lưới 2mm; Công suất motor: 3HP, 2900v/p	7,00
59	Nồi hấp tiệt trùng	Thể tích ≥ 20 lít; Áp suất tiệt trùng tối đa: 3 atm, Nhiệt độ $121^\circ\text{C} - 140^\circ\text{C}$;	6,33
60	Tủ an toàn sinh học	Lưu lượng không khí 1700 m ³ /giờ; vận tốc dòng vào ≥ 0.5 m/s $\pm 20\%$; vận tốc dòng thổi xuống $\geq 0,3$ m/s $\pm 20\%$	3,83

61	Tủ âm	Thể tích ≥ 50 lít. Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 80°C	3,83
62	Tủ âm sâu	Nhiệt độ âm sâu khoảng -40°C đến -10°C ; thể tích ≥ 100 lít	3,83
63	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm	Công suất quạt 1HP; lưu lượng tối đa ≥ 1380 m ³ /giờ	25,91
64	Tủ lạnh	Loại thông dụng, thể tích ≥ 100 lít	27,25
65	Tủ sấy	Thể tích ≥ 150 lít; Nhiệt độ hoạt động từ $+10^{\circ}\text{C}$ trên nhiệt độ môi trường đến 300°C	25,11
66	Tủ sấy chân không	Thang chân không từ 5-1.100mbar	2,89
67	Thiết bị kiểm tra độ kín của bao bì (Thực tập tại doanh nghiệp)	Kiểm tra được độ kín của bao bì	10,62
68	Thiết bị thử độ rã	1 giỏ, 6 ống; Thể tích cốc: 1000 ml; Nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường tới 45°C ; khoảng cách giáp $55 \pm 1\text{mm}$	10,62
69	Kính hiển vi quang học	Độ phóng đại ≥ 1000 lần, 4 vật kính 4X, 10X, 40X và 100X.	58,49
70	Đồng hồ bấm giây	Loại thông dụng từ 0h: 0m: 0s đến 23h: 59m: 59s độ chính xác $\pm 3\text{s}$	55,82
71	Mô hình cơ thể bán thân có nội tạng	Có đủ các phần tạng tháo rời	7,22
72	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp	Mô hình hệ hô hấp các phần có thể tháo rời	7,22
73	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu	Mô hình hệ tiết niệu gồm hai thận có thể tách rời, niệu quản, bàng quang, tuyến tiền liệt, tuyến thượng thận, hệ thống tĩnh mạch và động mạch chủ bụng, tĩnh mạch và động mạch thận.	7,22
74	Mô hình giải phẫu não	Mô hình bao gồm: Thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm, tủy và tiểu não	7,22

75	Mô hình giải phẫu tim	Mô hình tim có thể tháo lắp được	7,22
76	Mô hình giải phẫu toàn thân	Tháo rời, có đủ nội tạng	7,22
77	Ống nghe	Loại thông dụng	132,49
78	Ấm kê	Khoảng đo: 10 - 90% (độ ẩm); Độ chính xác độ ẩm: $\pm 2\%$	12,56
79	Bình cầu có sinh hàn ngược	Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt	6,17
80	Alcol kế bách phân	Chia vạch từ 0 - 100 độ	81,00
81	Bàn, ghế tư vấn	Thiết kế thông dụng, phù hợp diện tích phòng	8,67
82	Bát sứ, thìa sứ	Chất liệu sứ chịu nhiệt Loại $\phi 20$	81,00
83	Bếp	Loại thông dụng bếp ga hoặc điện hoặc than	3,06
84	Bình cứu hỏa	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy	28,67
85	Bình đựng dung môi chạy sắc ký	Vật liệu thủy tinh; có kích thước phù hợp với các bản mỏng cần dùng, có nắp đậy kín	9,67
86	Bình hút ẩm	Chất liệu thủy tinh	12,33
87	Bộ chiết xuất ngấm kiệt	Chất liệu không bị hóa chất ăn mòn; Có khóa rút được dịch chiết, nắp kín, có giá đỡ và có bình bổ sung dung môi	16,50
88	Bình thử giới hạn arsen	Gồm các bộ phận: - Bình nón có nút mài 100ml - 2 ống thủy tinh gắn với nhau bằng 2 dây lò xo có kích cỡ theo chuyên luận trong ĐĐVN	7,33
89	Bộ ảnh mẫu thực vật	Chi tiết kèm theo	6,17
90	Bộ bình định mức có nút mài	Chi tiết kèm theo	104,86
91	Bộ bình đựng nước cất	Chi tiết kèm theo	104,86

92	Bộ bình lắng gạn	Chi tiết kèm theo	102,17
93	Bộ bình nón có nút mài	Chi tiết kèm theo	17,25
94	Bộ bình nón thường (không có nút mài)	Chi tiết kèm theo	17,25
95	Bộ cốc có mỏ	Chi tiết kèm theo	170,58
96	Bộ cốc chân	Chi tiết kèm theo	168,72
97	Bộ cối chày	Chi tiết kèm theo	358,43
98	Bộ dụng cụ cắt tiêu bản cầm tay	Loại sử dụng cho phòng thí nghiệm, dao không gỉ, sắc bén; trục quay có zen < 0,1 mm	37,00
99	Bộ dụng cụ cắt tinh dầu	Thủy tinh chịu nhiệt	37,00
100	Bộ dụng cụ mổ động vật thí nghiệm (kéo, panh, bàn giữ, dao)	Bộ dụng cụ mổ xẻ cho phòng thí nghiệm, Thông dụng trên thị trường	37,00
101	Bộ đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng	Chi tiết kèm theo	502,43
102	Bộ giá đựng, ống nghiệm	Chi tiết kèm theo	47,21
103	Bộ khay đựng	Chi tiết kèm theo	132,52
104	Bộ lọ đựng hóa chất	Chi tiết kèm theo	18,22
105	Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt	Chi tiết kèm theo	18,22
106	Bộ lọ đựng hóa chất nút mài	Chi tiết kèm theo	18,22
107	Bộ ống đong	Chi tiết kèm theo	170,58
108	Bộ Pipet có bầu	Chi tiết kèm theo	187,60
109	Bộ Pipet chia vạch	Chi tiết kèm theo	123,48
110	Bộ phễu lọc	Chi tiết kèm theo	48,39
111	Bộ rây	Tối thiểu có các cỡ rây: 1400, 710, 355, 250, 180, 125, 90	13,17
112	Bộ soxhlet	Thủy tinh chịu nhiệt độ cao $\geq$ 100°C, kháng hóa chất	6,17

113	Bộ vòi rửa cấp cứu	Có bộ phận vòi rửa mắt, vòi hoa sen	11,44
114	Bồn rửa tay	Thiết kế thông dụng, phù hợp diện tích phòng	7,50
115	Buret 25 ml	Chất liệu thủy tinh trung tính, độ chính xác $\pm 0,05\text{ml}$	166,00
116	Cân đĩa đồng hồ	Loại 30kg	6,17
117	Cân xác định hàm ẩm	Độ chính xác: 0,001g; thang độ ẩm 0-100%	2,89
118	Chảo	Bằng gang hoặc hợp kim Đường kính $\geq 50\text{ cm}$	43,50
119	Chậu thủy tinh	Chất liệu thủy tinh, đường kính $\geq 20\text{ mm}$	109,33
120	Chén sứ	Chất liệu sứ, đường kính 3 - 5 cm, chịu được nhiệt	284,38
121	Dao	Bằng thép hoặc inox sắc bén; Kích thước dài 15-25 cm	12,33
122	Dao cầu	Chất liệu thép	12,33
123	Dụng cụ phun thuốc thử	Vật liệu thủy tinh có quả bóp cao su	11,00
124	Đĩa petri	Vật liệu thủy tinh Đường kính 10-15 cm Hai đĩa lồng được vào nhau	141,00
125	Đũa thủy tinh	Chất liệu thủy tinh Dài 20 - 40cm	193,00
126	Ghế ngồi chờ	Thiết kế thông dụng, phù hợp diện tích phòng	54,17
127	Giá đỡ buret, kẹp buret	Không gỉ; Không bị hoá chất ăn mòn	199,43
128	Giá lọc	không bị hóa chất ăn mòn	230,07
129	Hệ thống tủ quây, giá, kệ trưng bày, bảo quản thuốc	Thiết kế thông dụng, phù hợp diện tích phòng	30,85
130	Hộp giữ chuột để tiêm	Thép không gỉ, cố định được 1 con chuột nhất.	23,33
131	Hộp giữ thỏ để tiêm thuốc	Chất liệu gỗ, cố định được 1 con thỏ	23,33

132	Hộp lồng sấy đĩa petri	Bằng inox chịu nhiệt độ cao ≥ 180 độ C	122,50
133	Hộp lồng petri	Chất liệu thủy tinh đường kính 10- 12 cm	122,50
134	Máy đo huyết áp	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường ở thời điểm mua sắm Loại tự động hoặc bán tự động	65,45
135	Kẹp ống nghiệm	Chất liệu gỗ hoặc nhựa	495,43
136	Kim đầu tù (cho chuột uống thuốc)	Chất liệu inox	70,00
137	Kim mũi mác	Chất liệu thép không gỉ hoặc Inox, kích thước dài 20 cm, một đầu tù	111,00
138	Kính bảo vệ mắt	Kính bảo hộ chống hóa chất, tròng kính trong, chống đọng hơi sương	211,00
139	Kính lúp	Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 20 lần	37,00
140	Khay đếm thuốc	Chất liệu inox	41,67
141	Khuôn đóng nang thủ công	Đóng được nang cứng	6,00
142	Khuôn thuốc đạn	Chất liệu hợp kim nhôm, kích cỡ cho 6 viên/khuôn	6,00
143	Khuôn thuốc trứng	Chất liệu hợp kim nhôm, kích cỡ cho 6 viên/khuôn	6,00
144	Lồng nhốt chuột	Thép không gỉ, kích thước nhốt được 5 - 10 con. Loại thông dụng	7,78
145	Lồng nhốt thỏ	Thép không gỉ, kích thước nhốt được 3 - 5 con. Loại thông dụng	7,78
146	Máy đo huyết áp	Loại thông dụng, Loại tự động hoặc bán tự động	63,32
147	Máy tính	Loại hiển thị 12 số	41,39
148	Mặt kính đồng hồ	Chất liệu thủy tinh; đường kính 7 cm	649,43

149	Micropipet	Dung tích 100 μ l - 1000 μ l;	72,33
150	Nhiệt kế	Nhiệt độ đo tối đa $\geq 200^{\circ}\text{C}$	255,17
151	Nhiệt kế y tế	Loại thủy ngân, điện tử; có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường ở thời điểm mua sắm.	255,17
152	Nhiệt kế bách phân	Chia vạch từ 0 - 100 độ C	255,17
153	Nhiệt kế phòng	Loại thông dụng, phạm vi: - 40 $^{\circ}\text{C}$ đến 50 $^{\circ}\text{C}$	255,17
154	Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi	Dải đo: 0 $^{\circ}\text{C}$ đến +50 $^{\circ}\text{C}$; Độ chính xác: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Độ ẩm khoảng: 20% đến 95%; Đơn vị đo: $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$	43,33
155	Ống mao quản chấm sắc kí	Chất liệu thủy tinh	606,00
156	Ống mao quản đo độ chảy	Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt cao $\geq 400^{\circ}\text{C}$	606,00
157	Ống nghiệm có nắp vặn	Chất liệu thủy tinh có nắp vặn nhựa, dung tích 20 ml	132,49
158	Ống nghiệm so sánh	Chất liệu thủy tinh đáp ứng tối thiểu theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam	132,49
159	Pipet Pasteur	Chất liệu thủy tinh hoặc nhựa	516,89
160	Phân cực kế	Dải đo từ 0 đến 180 độ; vạch chia 1 độ; đọc chính xác 0,01 độ; Ống đo có bề dày 1 dm	8,22
161	Phễu lọc	Làm bằng thủy tinh, F5 - 10 cm	84,00
162	Phiến kính/lamen	Chất liệu thủy tinh	61,67
163	Phù kế Baume	Dải đo từ 0 - 70 độ	81,00
164	Quả bóp cao su	Chi tiết kèm theo	78,43
165	Que cấy platin	Loại thông dụng dùng trong vi sinh	7,67
166	Que cấy polymer	Loại thông dụng dùng trong vi sinh	7,67

167	Que chang	Đầu hình tam giác Bằng thép không gỉ hoặc bằng inox hoặc bằng thủy tinh chịu nhiệt	6,67
168	Rây	Chất liệu inox, lưới mắt dây có kích thước lỗ mắt râu 0.315 mm	37,00
169	Khay sứ trắng	Chất liệu sứ, 6 ô	55,50
170	Tủ đựng hóa chất	Không gỉ, không bị hóa chất ăn mòn Kích thước theo phòng thí nghiệm	12,56
171	Tủ ra lẻ thuốc	Thiết kế thông dụng, phù hợp diện tích phòng	8,67
172	Túi cấp cứu	Có đầy đủ các trang bị cần thiết để cấp cứu	35,32
173	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,50
174	Thuyền tán	Chất liệu thép, kích thước $\geq 52 \times 14$ cm	12,33
175	Bộ Atlas giải phẫu các cơ quan (hô hấp, tiết niệu, thần kinh, sinh dục...)	Có đầy đủ các hình ảnh chi tiết của các hệ cơ quan, chuẩn xác, có chú dẫn.	5,83
176	Bộ tiêu bản mẫu thực vật	Chi tiết kèm theo	49,33
177	Bộ tiêu bản mẫu trứng các loại giun, sán	Các hình thể rõ ràng	49,33
178	Luật dược	Tài liệu chuyên ngành, bản ban hành mới nhất	1,67
179	Dược điển Việt Nam	Tài liệu chuyên ngành, bản ban hành mới nhất	27,36
180	Dược thư quốc gia Việt Nam	Tài liệu chuyên ngành, bản ban hành mới nhất	24,17
181	MIMS	Tài liệu chuyên ngành, bản ban hành mới nhất	23,33
182	Thuốc biệt dược và cách sử dụng	Tài liệu chuyên ngành, bản ban hành mới nhất	23,33
183	Thuốc và biệt dược	Tài liệu chuyên ngành, bản ban hành mới nhất	25,00

184	Đơn thuốc mẫu theo nhóm bệnh	Mỗi bộ gồm các đơn thuốc có các thuốc nằm trong danh mục thuốc thiết yếu hiện hành Đơn rõ ràng, có đủ thuốc, bệnh mô phỏng	70,00
185	Hướng dẫn sử dụng các thiết bị (cân, bể điều nhiệt, ...)	Khổ A4 có chi tiết các bước sử dụng thiết bị tương ứng	1,00
186	Hướng dẫn sử dụng các thiết bị (cân, máy thử độ rã, ...)	Khổ A4 có chi tiết các bước sử dụng thiết bị tương ứng	1,00
187	Hướng dẫn sử dụng vòi cấp cứu	Khổ A4 có chi tiết các bước sử dụng thiết bị tương ứng	1,00
188	Bản Quy trình kiểm nghiệm một số nguyên liệu làm thuốc	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét.	6,39
189	Bản Quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm hóa dược, dạng thuốc ...	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét.	6,39
190	Bản Quy trình thực hiện phản ứng hóa học	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét.	6,39
191	Phần mềm diệt virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,00
192	Phần mềm quản lý nhà thuốc	Phần mềm theo quy định của BHYT	10,00
193	Bộ phần mềm phong chữ tiếng Việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,50
194	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính	0,50
195	Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong cơ sở bán lẻ thuốc	Theo quy chuẩn	7,67
196	Quy trình sử dụng kính hiển vi và các thiết bị máy ...	Có đủ các bước trong quy trình, nội dung chuẩn xác, hình ảnh rõ nét.	6,17

197	Các loại hồ sơ sổ sách theo quy định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”	Hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu, đạt yêu cầu theo quy định GPP	0,17
198	Hướng dẫn sử dụng các thiết bị (cân, máy quang phổ UV-VIS, máy đo pH, máy đo điểm chảy, ...)	Chính xác, rõ ràng	1,00
199	Vỏ hộp thuốc và thuốc mẫu đại diện các nhóm thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành	Mỗi nhóm thuốc có đủ các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu, thuốc theo tên generic và có ít nhất 1 biệt dược, có các dạng dùng.	6,50

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật	Tiêu hao
1	2-naphtol ($C_{10}H_7OH$)	g	Tinh khiết hóa học	8,33
2	Aceton ($(CH_3)_2CO$)	ml	Tinh khiết hóa học	22,22
3	Acetonitril (CH_3CN)	ml	Loại tinh khiết phân tích	38,89
4	Acid acetic (CH_3COOH)	ml	Tinh khiết hóa học	7,72
5	Acid ascorbic ($C_6H_8O_6$)	lọ	Đạt chuẩn phân tích	0,02
6	Acid benzoic ($C_7H_6O_2$)	g	Tinh khiết hóa học	0,26
7	Acid boric (H_3BO_3)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	11,11
8	Acid Ethylen Diamin Tetra Acetic (EDTA)	ml	Đạt tiêu chuẩn ĐDVN	3,56
9	Acid formic (H_2CO_2)	ml	Tinh khiết hóa học	2,00

10	Acid hydrochloric (HCl)	ml	Loại tinh khiết hóa học	39,08
11	Acid nitric (HNO ₃)	ml	Tinh khiết hóa học	28,13
12	Acid oxalic (H ₂ C ₂ O ₄)	g	Tinh khiết hóa học	0,10
13	Acid percloric (HClO ₄)	ml	Tinh khiết hóa học	6,67
14	Acid phenic (C ₆ H ₆ O)	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	5,56
15	Acid phosphomolybdic (H ₂ PMo ₁₂ O ₄₀)	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	2,78
16	Acid picric (C ₆ H ₃ N ₃ O ₇)	ml	Tinh khiết hóa học	3,78
17	Acid salicylic (C ₇ H ₆ O ₃)	g	Tinh khiết hóa học	0,16
18	Acid stearic (C ₁₈ H ₃₆ O ₂)	g	Tinh khiết hóa học	0,10
19	Acid sulfuric (H ₂ SO ₄)	ml	Tinh khiết hóa học	47,71
20	Alcol butylic (C ₄ H ₉ OH)	ml	Tinh khiết hóa học	5,56
21	Alcol isoamylic (C ₆ H ₁₂ O)	ml	Tinh khiết hóa học	1,00
22	Amoni acetat (NH ₄ CH ₃ COO)	g	Tinh khiết hóa học	5,61
23	Amoni carbonat (NH ₄) ₂ CO ₃	ml	Tinh khiết hóa học	0,25
24	Amoni clorid (NH ₄ Cl ₂)	ml	Tinh khiết hóa học	5,00
25	Amoni hydroxyd (NH ₄ OH)	ml	Tinh khiết hóa học	25,25

26	Amoniac (NH_3)	ml	Tinh khiết hóa học	3,28
27	Amoxicilin trihydrat	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	50,50
28	Anhydric phtalic ($\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3$)	g	Tinh khiết hóa học	0,10
29	Anhydrid acetic ($(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
30	Antipirin ($\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}$)	g	Tinh khiết hóa học	0,06
31	Arsen trioxyd (As_2O_3)	g	Loại tinh khiết phân tích	0,00
32	Aspirin	g	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	1,67
33	Avicel ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)	g	Loại dược dụng	61,11
34	Avicel ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	61,11
35	Bạc nitrat (AgNO_3)	g	Tinh khiết hóa học	3,89
36	Bari clorid (BaCl_2)	g	Loại tinh khiết hóa học	5,56
37	Benzen (C_6H_6)	ml	Tinh khiết hóa học	1,00
38	Berberin	g	Tinh khiết hóa học	2,94
39	Bismuth nitrat ($\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$)	ml	Tinh khiết hóa học	2,98
40	Bột magie kim loại (Mg)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
41	Butanol ($\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
42	Calci carbonat (CaCO_3)	g	Tinh khiết hóa học	11,11
43	Calci clorid (CaCl_2)	g	Tinh khiết hóa học	8,33

44	Calci gluconat ($C_{12}H_{22}CaO_{14}$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	20,00
45	Calci glycerophosphat ($C_3H_7CaO_6P$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	50,00
46	Calci sulfat ($CaSO_4$)	ml	Tinh khiết hóa học	0,06
47	Carmin	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	5,56
48	Chì acetat ($Pb(CH_3COO)_2$)	ml	Tinh khiết hóa học	4,03
49	Chì nitrat ($Pb(NO_3)_2$)	g	Tinh khiết hóa học	0,58
50	Chỉ thị đen eriocrom (ET- 00)	g	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	0,01
51	Cloralhydrat kết tinh ($C_2H_3Cl_3O_2$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	36,11
52	Cloramin B ($C_6H_5SO_2NCINa.3H_2O$)	g	Loại tinh khiết hóa học	16,67
53	Cloramphenicol	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	12,78
54	Cloroform ($CHCl_3$)	ml	Tinh khiết hóa học	29,17
55	Cyclohexan (C_6H_{12})	ml	Tinh khiết hóa học	2,17
56	Đệm amoni hydroxyd (NH_4)	ml	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	15,28
57	Diazoni ($C_6H_5N_2$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,39
58	Dinatri hydrophosphat dihydrat	g	Tinh khiết hóa học	0,83
59	Dinatri photphat (Na_2HPO_4)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,39

60	Dinatriedetat ($C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	11,11
61	Dinitro phenylhydrazin ($C_6H_5N_4O_4$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
62	Đỏ methyl	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,67
63	Đồng sulfat ($CuSO_4$)	g	Tinh khiết hóa học	5,36
64	Dung dịch acid boric (H_3BO_3)	ml	Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam; nồng độ 3%	16,67
65	Dung dịch chuẩn pH	lọ	Tiêu chuẩn của dung dịch đệm theo ĐĐVN	0,02
66	Dung dịch natri clorid ($NaCl$)	ml	Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam; nồng độ 0,9%	16,67
67	Ether ethylic ($C_4H_{10}O$)	ml	Tinh khiết hóa học	6,39
68	Ethyl acetat ($C_4H_8O_2$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	3,36
69	Formaldehyd (H_2CO)	ml	Loại tinh khiết hóa học	2,78
70	Formol ($HCHO$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
71	Gelatin	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	68,06
72	Glucose	g	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	12,22
73	Glycerin ($C_3H_8O_3$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	34,53
74	Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	5,56
75	Iodid (I_2)	g	Loại dược dụng	56,31
76	Isoniazid	g	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	1,33

77	Kali bicromat ($K_2Cr_2O_7$)	g	Tinh khiết hóa học	6,67
78	Kali clorid (KCl)	g	Tinh khiết hóa học	4,27
79	Kali cromat (K_2CrO_4)	ml	Tinh khiết hóa học	0,35
80	Kali cyanid (KCN)	ml	Tinh khiết hóa học	5,56
81	Kali dihydrophosphat (KH_2PO_4)	g	Loại tinh khiết phân tích	8,89
82	Kali fericyanid ($K_3[Fe(CN)_6]$)	g	Tinh khiết hóa học	0,61
83	Kali ferocyanid ($K_4[Fe(CN)_6]$)	ml	Tinh khiết hóa học	0,30
84	Kali hydroxyd (KOH)	g	Tinh khiết hóa học	3,33
85	Kali iodat (KIO_3)	g	Loại tinh khiết hóa học	27,78
86	Kali iodid (KI)	g	Tinh khiết hóa học	80,22
87	Kali permanganat ($KMnO_4$)	g	Tinh khiết hóa học	2,56
88	Kali sulfat (K_2SO_4)	g	Tinh khiết hóa học	0,17
89	Kali sulforcyanid (KSCN)	ml	Tinh khiết hóa học	0,10
90	Kẽm (Zn)	g	Tinh khiết hóa học	28,78
91	Lactose ($C_{12}H_{22}O_{11}$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	61,11
92	Lanolin	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	87,50
93	Magie mảnh (Mg)	g	Tinh khiết hóa học	1,00
94	Magie oxyd (MgO)	g	Tinh khiết hóa học	0,40

95	Magnesi stearat ($C_{36}H_{70}MgO_4$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	10,56
96	Mangan oxyd (MnO_2)	g	Tinh khiết hóa học	0,05
97	Màu tartazin ($C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	5,56
98	Methanol (CH_3OH)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	91,67
99	Methyl da cam ($C_{14}H_{14}O_3SN_3Na$)	ml	Tinh khiết hóa học	0,30
100	Mono kaliphotphat ($KHPO_4$)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,39
101	n- hexan (C_6H_{14})	ml	Tinh khiết hóa học	3,39
102	Natri acetat ($NaCH_3COO$)	g	Tinh khiết hóa học	2,93
103	Natri arsenid (Na_3AsO_3)	ml	Tinh khiết hóa học	0,25
104	Natri borat ($Na_2O_4B_7$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	22,78
105	Natri carbonat (Na_2CO_3)	g	Loại tinh khiết hóa học	7,72
106	Natri citrat ($Na_3COH_5O_7$)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,39
107	Natri clorid ($NaCl$)	g	Tinh khiết hóa học	14,83
108	Natri hydrocarbonat ($NaHCO_3$)	g	Tinh khiết hóa học	19,44
109	Natri hydroxyd ($NaOH$)	g	Tinh khiết hóa học	40,56
110	Natri laurylsulfat ($CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$)	g	Loại tinh khiết hóa học	1,11

111	Natri metabisulfit ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	5,56
112	Natri nitrit (NaNO_2)	g	Tinh khiết hóa học	35,00
113	Natri nitroprussiat ($\text{C}_5\text{FeN}_6\text{Na}_2\text{O}$)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,39
114	Natri saccharin ($\text{C}_7\text{H}_4\text{NNaO}_3\text{S}$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	41,67
115	Natri thiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)	ml	Tinh khiết hóa học	12,78
116	Nhôm clorid (AlCl_3)	g	Tinh khiết hóa học	2,83
117	Nhôm sulfat (Al_2SO_4)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,44
118	Nước Brom (Br)	ml	Tinh khiết hóa học	1,03
119	Ống chuẩn acid clohydric 0,1N (HCl)	ml	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	0,72
120	Oxy già (H_2O_2)	ml	Tinh khiết hóa học	10,93
121	Paracetamol	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	63,89
122	Phèn chua ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
123	Phenol lỏng ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$)	ml	Tinh khiết hóa học	0,10
124	Phenolphthalein ($\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$)	ml	Tinh khiết hóa học	2,11
125	Piracetam chuẩn	lọ	Đạt chuẩn phân tích	0,02
126	Polyethylene glycol (PEG)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	5,56
127	Procain hydroclorid	g	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	0,89

128	Quinin hydroclorid	g	Đạt tiêu chuẩn DĐVN	2,22
129	Quinin sulfas	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	0,28
130	Sắt (II) sulfat (FeSO_4)	ml	Tinh khiết hóa học	0,50
131	Sắt (III) clorid (FeCl_3)	g	Tinh khiết hóa học	1,83
132	Sắt bột (Fe)	g	Tinh khiết hóa học	0,05
133	Sulfacetamid natri	g	Đạt tiêu chuẩn DĐVN	0,56
134	Talc ($\text{H}_2\text{Mg}_3(\text{SiO}_3)_4$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	13,61
135	Terpin hydrat ($\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	38,89
136	Tetracyclin	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	33,61
137	Tetracyclin hydroclorid	g	Đạt tiêu chuẩn DĐVN	0,28
138	Thiamin hydroclorid	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	47,22
139	Thioacetamid	g	Tinh khiết hóa học	0,13
140	Thuốc bột natrihydrocarbonat	gói	Gói 100g	0,83
141	Thuốc nhỏ mắt cloramphenicol	lọ	Lọ 9ml, dung dịch 0,4%	3,33
142	Thuốc tiêm vitamin C	ống	Ống tiêm 500mg/5ml	3,33
143	Thủy ngân (II) clorid (HgCl_2)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	1,39
144	Thủy ngân (II) nitrat ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$)	ml	Tinh khiết hóa học	0,55

145	Thymol ($C_{10}H_{14}O$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	3,33
146	Toluen ($C_6H_5CH_3$)	ml	Tinh khiết hóa học	7,72
147	Xanh bromophenol ($C_{19}H_{10}Br_4O_5S$)	g	Loại tinh khiết hóa học	0,28
148	Xanh Metylen ($C_{16}H_{18}ClN_3S$)	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	5,56
149	Xanthidrol ($C_{13}H_{10}O_2$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,39
150	Xylen ($C_6H_4(CH_3)_2$)	ml	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	2,78
151	Tricalci phosphat ($Ca_3(PO_4)_2$)	g	Loại dược dụng; Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	50,00
152	Vanilin	g	Tinh khiết hóa học	27,39
153	Giấy chỉ thị vạn năng	hộp	Tinh khiết hóa học	1,00
154	Carmin	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	5,56
155	Dung dịch chuẩn pH	lọ	Tiêu chuẩn của dung dịch đệm theo ĐĐVN	0,02
156	Ethanol 70 ⁰	ml	Nồng độ cồn 70%	0,18
157	Ethanol 900	ml	Nồng độ cồn 90%	44,47
158	Ethanol 960	ml	Nồng độ cồn 96%	391,28
159	Glucose	g	Đạt tiêu chuẩn ĐĐVN	12,22
160	Glycerin	ml	Tinh khiết hóa học	34,53
161	Gôm arabic	g	Loại dược dụng	8,33
162	Gôm xanthan	g	Loại dược dụng	14,44
163	Hồ nếp 10%	ml	Loại dược dụng	5,56

164	Nước cất pha tiêm	lít	Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	1,11
165	Saccarose	g	Loại dược dụng	127,78
166	Tinh dầu bạc hà	ml	Loại dược dụng	33,33
167	Tinh dầu long não	ml	Loại dược dụng	16,67
168	Tinh dầu quế	ml	Loại dược dụng	50,00
169	Dầu lạc	ml	Tinh khiết hóa học	342,81
170	Dầu thông	ml	Tinh khiết hóa học	2,00
171	Lanolin	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	87,50
172	Vaselin	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	94,58
173	Acarbose	vi	Vi 10 viên, viên 100mg	0,17
174	Acetylcystein	vi, gói	Vi 10 viên, viên 200mg, Gói 100mg	0,17
175	Dung dịch acid boric	ml	Loại dược dụng, nồng độ 3%	16,67
176	Dung dịch natri clorid	ml	Loại dược dụng, nồng độ 0,9%	16,67
177	Nystatin	vi	Vi 10 viên, viên 5000UI	0,17
178	Omeprazol	vi	Vi 10 viên, viên 20mg	0,50
179	Oresol	gói	Gói 1g	0,17
180	Pantoprazol	vi	Vi 10 viên, viên 30mg	0,17
181	Paracetamol	vi, gói	Vi 10 viên, viên 500mg/ bột pha dung dịch	63,89
182	Penicillin G	lọ	Lọ 1.000.000 UI	0,17
183	Penicillin G benzathin	lọ	Lọ 1.200.000 UI	0,17
184	Phenobarbital	vi	Vi 10 viên, viên 100mg	0,17

185	Piroxicam	vi	Vi 10 viên, viên 20 mg	0,17
186	Povidon iod 10%	lọ	Lọ 10ml	0,17
187	Praziquantel	hộp	Hộp 1 viên	0,17
188	Prednisolon	vi	Vi 10 viên, viên 5 mg	0,17
189	Procain	ống	Ống 2ml	0,89
190	Promethazin	vi	Vi 20 viên, viên 15mg	0,17
191	Pyrantel	hộp	Hộp 1 viên	0,17
192	Pyrazinamid	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
193	Ranitidin	vi	Vi 10 viên, viên 150mg	0,17
194	Rifampicin	vi	Vi 10 viên, viên 300mg	0,17
195	Salbutamol	vi	Vi 10 viên, viên 2mg	0,17
196	Simvastatin	vi	Vi 10 viên, viên 20mg	0,17
197	Spironolacton	vi	Vi 10 viên, viên 25mg	0,17
198	Sulpirid	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
199	Testosteron	lọ	Lọ 1ml	0,17
200	Tetracyclin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	33,61
201	Theophylin	vi	Vi 25 viên, viên 100mg	0,17
202	Desogestrel, ethinyl estradiol	hộp	Hộp 1 vi *21 viên	0,17
203	Acemuc 200	hộp	Hộp 30 gói*1 g	0,33
204	Acyclovir	hộp	Hộp 1 tuýp 5g	0,17
205	Adrenalin	ống	Ống 1ml	0,17

206	Albendazol	hộp	Hộp 1 viên	0,17
207	Alphachymotrypsin	hộp	Hộp 50 vi *10 viên	0,33
208	Amlodipin 5mg	vi	Vi 10 viên, viên 5mg	0,17
209	Amox sandoz	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33
210	Amoxicillin	hộp	Hộp 10 vi *10 viên, hàm lượng 500mg/viên	0,50
211	Ampicillin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
212	Aspirin	vi	Vi 10 viên, viên 81mg	1,67
213	Actapulgate	gói	Gói 3g	0,17
214	Atorvastatin	vi	Vi 10 viên, viên 5mg	0,17
215	Augmentin 250	hộp	Hộp 12 gói	0,33
216	Azithromycin	vi	Vi 10 viên, viên 250mg	0,17
217	Bạch địa căn	hộp	Hộp 3 vi *10 viên	0,33
218	Bambuterol	vi	Vi 10 viên, viên 10mg	0,17
219	Benzosali	hộp	Hộp 1 tuýp 5g	0,17
220	Berberin	vi	Vi 10 viên, viên 100mg	2,94
221	Bioacemin	hộp	Hộp 30 gói*4 g	0,33
222	Bisacodyl	hộp	Hộp 1 vi *10 viên, hàm lượng 5mg/viên	0,50
223	Boganic viên nang mềm	hộp	Hộp 5 vi *10 viên	0,33
224	Bromhexin	vi	Vi 10 viên, viên 8mg	0,17
225	Budesonid	lọ	lọ, hàm lượng 180mcg	0,17

226	Bupivacain	ống	Ống 4ml	0,17
227	Calci gluconat	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	20,17
228	Cảm xuyên hương	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33
229	Captopril	vi	Vi 10 viên, viên 25mg	0,17
230	Cefotaxim	lọ	Lọ 1g	0,17
231	Cefuroxim	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
232	Celecoxib	vi	Vi 10 viên, viên 200mg	0,17
233	Cephalexin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
234	Cetirizin	vi	Vi 10 viên, viên 10mg	0,17
235	Chlopheniramin 4 mg	hộp	Lọ 200 viên	0,33
236	Cimetidin	vi	Vi 10 viên, viên 200mg	0,17
237	Ciprofloxacin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
238	Citerizin 10 mg	hộp	Hộp 5 vi *4 viên	0,33
239	Clamoxyl	hộp	Hộp 12 gói	0,33
240	Clarithromycin	vi	Hộp 1 vi *10 viên, hàm lượng viên 500mg	0,50
241	Clopheniramin	vi	Vi 25 viên, viên 4mg	0,17
242	Cloramphenicol	hộp	Hộp 10ml, dung dịch 0,4%	12,78
243	Clorocid	vi	Vi 10 viên, viên 250mg	0,17
244	Codacmin	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33
245	Cồn ASA	lọ	Lọ 10ml	0,17
246	Cồn bạc hà	lít	Loại được dụng	8,34

247	Cồn BSI	lọ	Lọ 10ml	0,17
248	Cotrimazol	vi	Vi 6 viên đặt , viên 400mg	0,17
249	Co-trimoxazol	vi	Vi 25 viên, viên 480mg	0,17
250	Dexamethasone	hộp	Hộp 1 lọ * 100 viên*0.5 mg	0,33
251	Dextromethorphan	vi	Vi 10 viên, viên 10mg	0,17
252	Diazepam	vi	Vi 10 viên, viên 5mg	0,17
253	Diclofenac	vi	Vi 10 viên, viên 50mg	0,17
254	Digoxin	lọ	Lọ 50 viên, viên 250mcg	0,17
255	Diomectit	gói	Gói 3g	0,17
256	Doxycyclin	vi	Vi 10 viên, viên 100mg	0,17
257	Efferagal 150 đặt	hộp	Viên thuốc đặt; hộp 2 vi *5 viên, hàm lượng 150mg	0,33
258	Efferagal 500 mg	hộp	Hộp 4 vi *4 viên, hàm lượng 500mg	0,33
259	Efferagal codein	hộp	Hộp 10 vi * 4 viên	0,33
260	Enalapril	vi	Vi 10 viên, viên 5mg	0,17
261	Enterogemina	hộp	Hộp 2 vi * 10 ống	0,33
262	Erythromycin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
263	Ethinylestradiol+Levo nor gestrel	vi	Vi 28 viên	0,17
264	Ethynyl estradiol 0,03 mg	hộp	Hộp 25vi *28 viên	0,33
265	Famotidin	vi	Vi 10 viên, viên 40mg	0,17
266	Fenofibrat	vi	Vi 10 viên, viên 200mg	0,17

267	Ferovit	hộp	Hộp 5 vỉ *10 viên	0,33
268	Fexofenadin	hộp	Hộp 1 vỉ *10 viên	0,33
269	Fluconazol	vỉ	Vỉ 1 viên, viên 400mg	0,17
270	Fluocinolon	hộp	Hộp 1 tuýp 10g	0,17
271	Furosemid	vỉ	Vỉ 10 viên, viên 40mg	0,17
272	Gastropulgit	hộp	Hộp 30 gói*3 g	0,50
273	Gentamicin	hộp	Hộp 1 tuýp 5g	0,17
274	Glibenclamid	vỉ	Vỉ 15 viên, viên 5mg	0,17
275	Gliclazid	vỉ	Vỉ 15 viên, viên 60mg	0,17
276	Griseofulvin	vỉ	Vỉ 10 viên, viên 500mg	0,17
277	Hoạt huyết dưỡng não	hộp	Hộp 5 vỉ *20 viên	0,33
278	Homtamin	hộp	Hộp 12vỉ * 5 viên	0,33
279	Hydrochlorothiazid	vỉ	Vỉ 10 viên, viên 25mg	0,17
280	Hydrocortison	lọ, vỉ	Lọ 100 mg, Vỉ 30 viên, viên 0,5 mg	0,17
281	Ibuprofen	vỉ	Vỉ 20 viên, viên 400 mg	0,17
282	Indomethacin	vỉ	Vỉ 20 viên, viên 25 mg	0,17
283	Insulin	lọ	Lọ 10ml, 100UI/ml	0,17
284	Ivermectin	hộp	Hộp 1 viên	0,17
285	Kẽm sulfat	vỉ	Vỉ 10 viên, viên 10mg	0,17
286	Ketoconazol	hộp	Hộp 1 tuýp 5g	0,17
287	Lactulose	hộp	Hộp 20 gói*15 ml	0,33

288	Levofloxacin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
289	Levonorgestrel	hộp	Hộp 1 vi * 1 viên, hàm lượng 1,5mg	0,50
290	Lidocain	ống	Ống 2ml	0,17
291	Lomac	hộp	Hộp 10 vi * 10 viên	0,33
292	Loperamid	vi	Vi 10 viên, viên 2 mg	0,17
293	Loratidin	hộp	Hộp 1 vi * 10 viên, 10mg	0,33
294	Macrogol 10g	hộp	Hộp 20 gói*10 g	0,33
295	Magnesi hydroxyd + Nhôm hydroxyd	viên	Vi 10 viên	0,17
296	Magnesi sulfat	gói	Gói 5g	1,28
297	Mebendazol	hộp	Hộp 1 viên	0,17
298	Medron	hộp	Hộp 3 vi * 10 viên, hàm lượng 4mg, 16mg	0,33
299	Meloxicam	vi	Vi 10 viên, viên 7,5 mg	0,17
300	Metformin	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
301	Methyldopa	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
302	Methylprednisolon	vi	Vi 10 viên, viên 4 mg	0,17
303	Metoprolol	vi	Vi 10 viên, viên 25mg	0,17
304	Metronidazol	vi	Vi 10 viên, viên 500mg	0,17
305	Multivitamin	hộp	Hộp 10 vi * 10 viên	0,33
306	Muối bismuth	vi	Vi 10 viên, viên 300mg	0,17
307	Naphazolin	lọ	Lọ 10ml	0,17

308	Natri clorid	hộp	Hộp 1 lọ * 10 ml	14,83
309	Natri saccharin	g	Loại dược dụng	41,67
310	Naturen	hộp	Hộp 10vi *10 viên	0,33
311	Niclosamid	hộp	Hộp 1 viên	0,17
312	Nifedipin 10mg	vi	Vi 10 viên, hàm lượng viên 10mg	0,17
313	Nitroglycerin	vi	Vi 10 viên, viên 2.6mg	0,17
314	Novomycin	vi	Vi 10 viên, viên 3MUI	0,17
315	Nước tinh khiết RO	ml	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	57,78
316	Omeprazol	hộp	Hộp 1 lọ*14 viên	0,33
317	Panadol	hộp	Hộp 15 vi *12 viên	0,33
318	Phosphalugel	hộp	Hộp 20 gói*20 g	0,33
319	Prolacfil hasan	hộp	Hộp 30 gói*2 g	0,33
320	Rotunda	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33
321	Rotundin	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33
322	Sanvigyl	hộp	Hộp 2 vi *10 viên	0,33
323	Scaneuron	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33
324	Sorbitol 5g	hộp	Hộp 20 gói*5 g	0,33
325	Tiffy	hộp	Hộp 25 vi *4 viên	0,33
326	Viên an thần Mimosa	hộp	Hộp 5 vi *10 viên	0,33
327	Vitamin B1	viên	Hàm lượng 10mg, Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam	11,28
328	Vitamin 3B	hộp	Hộp 10 vi *10 viên	0,33

329	Vitamin A	vi	Vì 10 viên, viên 5000UI	0,17
330	Vitamin A- D	vi	Vì 10 viên	0,17
331	Vitamin B1	vi	Vì 10 viên, viên 100mg	11,28
332	Vitamin B12	ống	Ống 1ml	0,17
333	Vitamin B2	vi	Vì 10 viên, viên 4mg	0,17
334	Vitamin B6	vi	Vì 10 viên, viên 250mg	0,17
335	Vitamin C	vi	Vì 10 viên, viên 500mg	11,28
336	Vitamin PP	vi	Vì 10 viên, viên 500mg	0,17
337	Vỏ nang	chiếc	Loại dược dụng	35,00
338	Xylometazolin	lọ	Lọ 10ml	0,17
339	zidocin	hộp	Hộp 2 vi *10 viên	0,33
340	Zolpidem	vi	Vì 10 viên, viên 500mg	0,17
341	Xixat	hộp	Hộp 1 lọ *75 ml	0,33
342	Actiso	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	33,33
343	Ba gạc	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	16,67
344	Bán hạ	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	16,67
345	Ba kích	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	16,67
346	Bạc hà	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	16,67
347	Bạch chỉ	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	16,67
348	Bạch linh	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	127,78
349	Bạch mao căn	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	16,67
350	Bạch thực	g	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	111,11

351	Bạch truật	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	127,78
352	Bán hạ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
353	Bình vôi	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
354	Bồ công anh	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
355	Bột cà độc dược	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
356	Bột đại hoàng	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
357	Bột hà thủ ô đỏ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
358	Bột ích mẫu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
359	Bột mã tiền	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
360	Bột ngũ bội tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
361	Bột xuyên khung	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
362	Cam thảo	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	127,78
363	Câu đằng	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
364	Câu kỷ tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
365	Cẩu tích	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
366	Chi thực	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
367	Chi tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
368	Chỉ xác	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
369	Cỏ dùi trống	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
370	Cỏ sữa lá nhỏ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
371	Cỏ sữa lá to	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
372	Cốt toái bổ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67

373	Cúc hoa	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
374	Đại hoàng	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
375	Đại hồi	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
376	Đan sâm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
377	Đẳng sâm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	111,11
378	Dâu tằm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
379	Địa liên	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
380	Dừa cạn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
381	Đương quy	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	111,11
382	Hà Thủ ô đỏ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
383	Hạt bí ngô	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
384	Hạt đậu đen	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
385	Hạt gấc	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
386	Hậu phác	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
387	Hoàng bá	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
388	Hoàng cầm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
389	Hoàng đằng	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
390	Hoàng kỳ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
391	Hoàng liên	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
392	Hoàng nàn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
393	Hòe hoa	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
394	Hồng hoa	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67

395	Hương nhu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
396	Huyền sâm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
397	Ích mẫu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
398	Ké đầu ngựa	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
399	Keo giậu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
400	Khiêm thực	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
401	Kim anh	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
402	Kim ngân	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
403	Kinh giới	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
404	Lá cà độc dược	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
405	Lá trúc đào	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	33,33
406	Lá vông	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
407	Lạc tiên	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
408	Liên nhục	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
409	Liên tâm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
410	Lô hội	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
411	Long não	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
412	Mã đề	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
413	Mạch môn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	127,78
414	Mạch nha	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
415	Mai cá mực	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67
416	Mạn kinh tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DDVN	16,67

417	Mộc qua	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
418	Mức hoa trắng	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
419	Ngô thù du	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
420	Ngũ bội tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
421	Ngũ gia bì	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
422	Ngũ vị tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	111,11
423	Ngưu tất	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
424	Nhân sâm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	127,78
425	Nhân trần	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
426	Nhựa thông	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
427	Núc nác	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
428	Phòng phong	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
429	Quả bồ kết	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
430	Rễ mạch môn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
431	Rượu trắng	ml	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
432	Sa nhân	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
433	Sài đất	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
434	Sài hồ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
435	Sáp ong	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	50,00
436	Sinh địa	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
437	Sinh khương	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
438	Son thù	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67

439	Sơn tra	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
440	Sử quân tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
441	Tam thất	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
442	Táo nhân	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
443	Thân cây ích mẫu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
444	Thăng ma	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
445	Thảo quả	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
446	Thảo quyết minh	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
447	Thiên môn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
448	Thiên niên kiện	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
449	Thỏ	con	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
450	Thỏ phục linh	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
451	Thỏ ty tử	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
452	Thông thảo	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
453	Thực địa	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	111,11
454	Thương truật	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
455	Tiền hồ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
456	Tiểu hồi	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
457	Tinh bột Đậu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
458	Tinh bột Gạo	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
459	Tinh bột hạt sen	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
460	Tinh bột hoài sơn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33

461	Tinh bột Khoai tây	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
462	Tinh bột nghệ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
463	Tinh bột Sắn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
464	Tinh dầu bạc hà	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
465	Tinh dầu hương nhu	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	33,33
466	Tinh dầu quế	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	50,00
467	Tinh dầu trầm	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
468	Tô mộc	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
469	Trắc bách diệp	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
470	Trạch tả	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
471	Trần bì	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
472	Tục đoạn	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
473	Tỳ giải	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
474	Uất kim	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
475	Vàng đắng	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
476	Viễn chí	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
477	Vông nem	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
478	Vùng đen	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
479	Xạ can	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
480	Xương bồ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67
481	Xuyên khung	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	127,78
482	Ý dĩ	g	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	16,67

483	Bản mỏng silicagel GF254	bản	Loại sử dụng phổ biến cho TLC	2,14
484	Bình xịt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường, dung tích 500ml	0,77
485	Bộ bàn dập ghim và ghim	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
486	Bông	kg	Bông y tế có khả năng thấm hút dung dịch tốt	0,30
487	Bút	cái	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	5,38
488	Bút dạ	cái	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	3,29
489	Bút dấu dòng	cái	Loại dùng trong phòng thực hành	1,00
490	Bút xóa	cái	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	0,06
491	Chai, lọ , nút	bộ	Loại thông dụng	0,50
492	Chổi lông rửa dụng cụ, ống nghiệm	cái	Loại thông dụng sử dụng cho phòng thí nghiệm	3,33
493	Chuột nhắt trắng	con	Đạt tiêu chuẩn theo ĐĐVN	1,11
494	Dao lam	hộp	Thông dụng trên thị trường	0,06
495	Đầu côn các loại	cái	Chất dẻo chịu hóa chất có kích cỡ phù hợp với micropipet tương ứng	4,40
496	Gạc	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
497	Găng tay cao su	đôi	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	5,33
498	Găng tay y tế	đôi	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	5,47

499	Giấy A0	tờ	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	1,67
500	Giấy A4	g	Khổ A4, kính thước 210 × 297 (mm)	6,00
501	Giấy cân	tờ	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	11,57
502	Giấy dán giá	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,29
503	Giấy đo pH	hộp	Giấy đo được pH từ 1- 14	0,01
504	Giấy gói thuốc thang	tờ	Loại thông dụng	2,00
505	Giấy lọc	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
506	Giấy parafin	cuộn	Loại thông dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm	0,13
507	Giấy quỳ đỏ	hộp	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	0,02
508	Giấy thấm	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,09
509	Kéo	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,37
510	Keo dính	lọ	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	2,28
511	Kẹp hồ sơ	cái	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	0,44
512	Khăn lau	cái	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	2,69
513	Màng lọc 0,22; 0,45 μ l	hộp	Loại thông dụng	0,01
514	Màng lọc dung môi hút chân không	cái	Kích cỡ lỗ lọc $\leq 0,45$ micromet	0,62
515	Mực in	hộp	Mực thông dụng phù hợp với máy in	0,08

516	Nam châm dính bảng	cái	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	0,50
517	Nhân	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	34,28
518	Nước cất	lít	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	31,25
519	Nước tẩy rửa	chai	Loại thông dụng sử dụng trên thị trường	0,06
520	Phấn	hộp	Hộp 10 viên, phấn trắng không bụi	1,09
521	Sổ ghi chép	quyển	Vở kẻ ngang 72trang. Kích thước 175x250. Định lượng 58g/m ² .	3,56
522	Túi nilon đựng thang thuốc	cái	Loại thông dụng	1,00
523	Túi zip	cái	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
524	Núm cao su	cái	Loại thông dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm	3,97
525	Acetoninlil (dùng cho HPLC)	ml	Đạt chuẩn HPLC	5
526	Methanol (dùng chi HPLC)	ml	Đạt chuẩn HPLC	5
527	Nước cất 2 lần	ml	Đạt tiêu chuẩn theo DĐVN	5



Phụ lục 27

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO
NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4321/2023/QĐ-UBND ngày 04/ tháng 12 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 5480208

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	65,36
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	10,3
2	Định mức giờ dạy thực hành	55,06
II	Định mức lao động gián tiếp	9,8

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,54
2	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	11,54
3	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	11,54
4	Phần mềm tin học văn phòng	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	12,69
5	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Loại thông dụng trên thị trường	11,11
6	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	11,46

7	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
8	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền $\geq 15\text{Mbps}$	11,37
9	Bảng di động	- Bảng lật 2 mặt trắng ghim - Kích thước: $\geq 1200 \times 2000\text{ mm}$	11,45
10	Hệ thống mạng LAN	Kết nối tối thiểu cho 19 máy tính	1,29
11	Phần mềm diệt virus	Phiên bản phổ biến mới nhất	1,00
12	Phần mềm quản lý dự án	Phiên bản phổ biến	0,57
13	Phần mềm vẽ sơ đồ	Phiên bản phổ biến	3,14
14	Phần mềm tạo báo cáo	Phiên bản phổ biến	1,14
15	Phần mềm phân tích hệ thống	Phiên bản phổ biến	0,29
16	Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu	Phiên bản phổ biến	3,29
17	Phần mềm lập trình trực quan	Phiên bản phổ biến	2,71
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn thực hành tháo, lắp	Kích thước: $\geq (1040 \times 480 \times 750)\text{ mm}$	34,00
2	Bảng di động	- Bảng lật 2 mặt trắng ghim - Kích thước: $\geq (1200 \times 2000)\text{ mm}$	53,44
3	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1.2\text{m} \times 1.2\text{m}$	3,33
4	Bộ công cụ xử lý rác thải	Loại thông dụng	14,78
5	Bộ dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	1,17
6	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	1,17
7	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	1,17
8	Bộ mẫu cáp đồng trục	Loại thông dụng trên thị trường	0,83

9	Bộ mẫu cáp quang	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
10	Bộ mẫu cáp xoắn	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
11	Dụng cụ sửa chữa máy tính	Loại thông dụng trên thị trường	47,50
12	Đệm chống tĩnh điện	Loại thông dụng	30,00
13	Đồng hồ vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
14	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền > 15Mbps	56,33
15	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	56,33
16	Hệ điều hành máy chủ	Phiên bản phổ biến	17,33
17	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	5,06
18	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	0,83
19	Hệ thống mạng LAN	Kết nối tối thiểu cho 19 máy tính	1,67
20	Hộp đựng nhiều ngăn cho các loại ổ vít hỗn hợp	Loại thông dụng	30,00
21	Kìm bấm cáp mạng	Có dao cắt cáp mạng, bấm đầu nối chuẩn RJ45	0,83
22	Kính bảo hộ	Loại thông dụng	58,33
23	Loa âm thanh	Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học	3,33
24	Máy ảnh kỹ thuật số	Loại thông dụng trên thị trường	2,78
25	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	60,06
26	Máy chủ	Chạy được hệ điều hành server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)	5,11



27	Máy in	Khổ in A4, loại đen trắng Loại thông dụng trên thị trường	60,94
28	Máy quay phim	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
29	Máy quét ảnh (Scanner)	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,94
30	Máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm	1131,33
31	Micro không dây	Cùng tần số với bộ thu phát tín hiệu	3,33
32	Modem ADSL	Loại 4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,	0,83
33	Phần mềm kiểm thử	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	1,22
34	Phần mềm diệt Virus	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	18,89
35	Phần mềm phân tích hệ thống	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	1,50
36	Phần mềm điều khiển phòng LAB	Phiên bản phổ biến	4,44
37	Phần mềm đóng băng ổ cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	1,67
38	Phần mềm đồ họa	Phiên bản phổ biến	8,89
39	Phần mềm gõ Tiếng Việt	- Hỗ trợ đầy đủ các kiểu gõ và bảng mã thông dụng - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	55,50
40	Phần mềm hỗ trợ thống kê	Phiên bản phổ biến	0,39
41	Phần mềm khôi phục dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	2,89
42	Phần mềm lập trình hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C#, F#, ASP.NET	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	0,39
43	Phần mềm lập trình mã nguồn mở hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C++, PHP, HTML, JAVA	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	0,39
44	Phần mềm lập trình PHP	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	13,06
45	Phần mềm lập trình trực quan	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	21,78

46	Phần mềm marking trực tuyến	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	1,11
47	Phần mềm máy ảo	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	3,72
48	Phần mềm phát triển ứng dụng Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	13,44
49	Phần mềm phân chia định dạng ổ cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	1,67
50	Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	22,22
51	Phần mềm quản lý dự án	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	4,00
52	Phần mềm quản lý lớp học	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	1,39
53	Phần mềm quản trị Web Server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	13,06
54	Phần mềm tạo báo cáo	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	9,67
55	Phần mềm từ điển	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	18,28
56	Phần mềm thiết kế hoạt hình	Phiên bản phổ biến	0,39
57	Phần mềm thiết kế Web	Phiên bản phổ biến	13,06
58	Trình duyệt Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	18,28
59	Phần mềm văn phòng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	58,00
60	Phần mềm vẽ sơ đồ	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	19,56
61	Phần mềm xem video	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	3,33
62	Phần mềm xử lý ảnh	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	8,89

63	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
64	Thiết bị di động	Loại thông dụng trên thị trường	11,39
65	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo - Đo được độ dài sợi cáp - Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	0,83
66	Thiết bị lưu trữ	Loại thông dụng trên thị trường	584,67
67	Bộ thực hành lắp đặt máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng và đồng bộ với nhau	31,67
68	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)	Loại thông dụng trên thị trường	13,89
69	Thiết bị phòng LAB	- Có đủ 19 cabin (trong mỗi cabin có máy tính, tai nghe) - Kết nối được 19 máy vi tính	4,44
70	Thiết bị tường lửa (Firewall)	- Cổng kết nối: USB, RJ45, SFP - Giao thức bảo mật: HTTP URL, HTTPS IP - Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ Loại thông dụng trên thị trường	0,83
71	Vòng đeo khử tĩnh điện	Loại thông dụng trên thị trường	46,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Bạt phủ chất thải	m ²	Loại thông dụng	0,83
2	Hóa chất xử lý rác thải	túi	Loại thông dụng	0,28
3	Giấy A0	trang	Loại thông dụng	11,00
4	Giấy A4	trang	Loại thông dụng	280
5	Dây rút	gói	Loại 15 cm	0,03
6	Miếng lau chùi Isopropan	gói	10 miếng mỗi gói	0,17

7	Keo tản nhiệt	lọ	- Hỗ trợ truyền nhiệt từ các bán dẫn đến bộ làm mát. - Lọ 10 gram	0,28
8	Găng tay	đôi	- Chất liệu latex - Cách điện, loại dùng một lần	2,78
9	Đinh ghim	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,22
10	Mực in	hộp	Loại thông dụng	0,13
11	Băng dính cách điện	cuộn	Loại thông dụng	0,28
12	Đĩa CD/DVD	chiếc	Loại thông dụng	3,83
13	Bút viết bảng	chiếc	Loại thông dụng	3,67
14	Phấn viết bảng	hộp	Loại thông dụng	2,73
15	Bông y tế	gói	Loại thông dụng	0,17
16	Gạc y tế	bộ	Loại thông dụng	0,17





Phụ lục 28

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ THANH NHẠC
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (HỆ ĐÀO TẠO 3 NĂM)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .02../2023/QĐ-UBND ngày.../tháng.../năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 5210225

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Thanh nhạc trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết các môn chung 35 học sinh, lớp học lý thuyết chuyên ngành 18 học sinh, lớp học thực hành chuyên ngành 10 học sinh và lớp học thực hành cá nhân 01 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	909
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	480
2	Định mức giờ dạy thực hành chuyên môn chính	429
B	Định mức lao động gián tiếp	181,8

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Bàn Mixer âm thanh	Analog/Digital 12 kênh (Phụ kiện đi kèm, dây jack), Công suất $\geq 500W$	3,00
2	Bảng di động	Đính giấy bằng ghim hoặc từ Kích thước $\geq (1250 \times 2400)mm$	0,86
3	Bảng kẻ nhạc	Kích thước $\geq (1200 \times 1800) mm$	13,17
4	Đàn bầu	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	1,67
5	Đàn Nguyệt	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	1,67
6	Đàn Piano cơ	Đàn piano đứng hoặc Grand, loại dùng cho luyện tập	11,00

7	Đàn Thập lục	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	1,67
8	Giáo nhạc	Loại có sẵn trên thị trường.	50,00
9	Gương	Gương di động, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,43
10	Hệ thống mạng LAN	Cổng giao tiếp: Smart Switch 24-port RJ45 10/100BASE-TX + 2-port Combo 10/100/1000BASE-T SFP (mini-GBIC) + 2-port Gigabit; 24 cổng kết nối	2,00
11	Loa Bluetooth	Có kết nối internet, công suất $\geq 40W$	50,00
12	Loa không dây	Loa đã tích hợp 04 hệ thống: thu sóng từ Micro cầm tay, giải mã (tần số UHF-L) khuếch đại âm thanh, tắt mở tự động. Công suất loa $\geq 30W$.	15,36
13	Loa treo (Line array)	Loa treo loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, Công suất $\geq 500W$	5,00
14	Ti vi LCD	Từ 60 ÷ 100 inch; Công suất $\geq 200W$	67,50
15	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$	13,86
16	Máy đếm nhịp	Loại có sẵn trên thị trường.	63,00
17	Máy in	In khổ A4, loại đen trắng Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	2,00
18	Máy nghe nhạc tích hợp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đọc được các loại đuôi MP3, MP4	50,00
19	Đầu đọc đĩa	Loại thông dụng trên thị trường	6,50
20	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	43,86
21	Micro hát, micro nhạc cụ	Không dây, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	8,00

22	Micro trợ giảng	Cùng tần số với loa không dây	15,36
23	Piano điện tử	Đàn piano đứng, loại dùng cho luyện tập - Công suất $\geq 200W$ đối với đàn điện	1,33
24	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Dung lượng $\geq 2Tb$ Loại thông dụng trên thị trường	2,00
25	Trống dân tộc	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	1,67
26	Đàn Nhị	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	4,33
27	Đàn Trung	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	3,67
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,50
2	Bàn Mixer âm thanh	Analog/Digital từ 48 đến 128 kênh; 31-band graphic equalizers có thể chuyển đổi thành 8-band parametric; 8 bộ xử lý đa hiệu ứng (multi-effects); 28 channel faders trong 3 banks; Tích hợp 16 x 16 USB audio interface để phục vụ cho thu âm và playback; Đầu cắm âm thanh cho V-Mixer 32in/8out, kết nối V-Mixer chuẩn REAC., phân chia tín hiệu REAC cho V-Mixer, 1 cổng chính, 1 cổng dự phòng;	19,50
3	Bàn Mixer âm thanh	Analog/Digital 12 kênh (Phụ kiện đi kèm, dây jack), Công suất $\geq 500W$	28,50
4	Bàn Mixer âm thanh	Analog/Digital từ 16 đến 32 kênh (Phụ kiện đi kèm, dây jack); Công suất $\geq 500W$	1,50
5	Bàn Mixer ánh sáng	Digital, analog Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; Công suất $\geq 200W$	19,50
6	Bộ chia tai nghe 6 kênh	Dùng cho 6 tai nghe	3,00

7	Bộ chuyển mạch	SubWoofers: ≥ 500 W	9,00
8	Bộ lưu điện cho server và hệ thống lưu trữ	Công suất amply rms; Woofer rms: ≥ 500 W	18,00
9	Bộ phân tần (DSP)	Bộ phân tần; Công suất ≥ 100 W	19,50
10	Bộ trống jazz	Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	25,50
11	Bộ xử lý tín hiệu (Equalize)	Bộ xử lý tín hiệu; Công suất ≥ 100 W	39,00
12	Cable mạng	Độ nhạy: 101dB/mW; Đầu vào tối đa: 1600mW	5.400,00
13	Card âm thanh (Interface)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,50
14	Chân Micro	Loại chuyên dùng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm	202,50
15	Chân micro cần cẩu	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	4,50
16	Chân micro loại thấp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	22,50
17	Đàn bầu	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	30,50
18	Đàn Nguyệt	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	30,50
19	Đàn Organ	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	42,00
20	Đàn Thập lục	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	30,50
21	Dây jack	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,50
22	Đèn chiếu nhân vật (Follow)	Đèn chiếu nhân vật. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Công suất ≥ 1000 W	19,50
23	Đèn Moving	Đèn Led. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; Công suất ≥ 500 W	780,00

24	Đèn Pad 64 led	Đèn Led. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; Công suất $\geq 150W$	1.170,00
25	Đèn Pad led	Đèn Led. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; Công suất $\geq 200W$	975,00
26	Định tuyến không dây (Wireless Router)	Dùng cho cho 6 tai nghe	9,00
27	Giá nhạc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	160,00
28	Guitar Bass (Âm li + Phơ đàn)	Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, Công suất $\geq 1000W$	21,00
29	Guirta cổ điển	Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	21,00
30	Guitar điện (Âm li + Phơ đàn)	Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, Công suất $\geq 500W$	21,00
31	Gương	Gương di động, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	130,00
32	Hộp cáp digital (Stage box)1	Đầu cắm âm thanh cho V-Mixer 32in/8out, kết nối V- Mixer chuẩn REAC., phân chia tín hiệu REAC cho V-Mixer, 1 cổng chính, 1 cổng dự phòng; Công suất $\geq 100W$	3,00
33	Hộp cáp digital (Stage box)	Hộp cáp digital, Công suất $\geq 50W$	39,00
34	Loa Bluetooth	Có kết nối internet, công suất $\geq 40W$	130,00
35	Loa kiểm âm (Loa Monitor) 1	Loa kiểm âm - Amplifier điện 2 kênh 550W LF + 220W HF	81,00
36	Loa kiểm âm (Loa Monitor)	Công suất amply rms; Woofer rms: $\geq 500W$	39,00
37	Loa siêu trầm (Loa Sub) 1	Loa siêu trầm - Công suất trung bình RMS: 2 x	78,00

		1700 W/. Công suất cực đại Peak: 2 x 3400 W	
38	Loa siêu trầm (Loa Sub)	Loa Sub, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.; Công suất $\geq 5000W$	41,00
39	Loa trầm (Monitoring Controller)	SubWoofer: $\geq 500 W$	1,50
40	Loa treo (Line array) 1	Loa treo - Nominal HF Amplifier Power: 400 W/ Nominal LF Amplifier Power $\geq 800W$	234,00
41	Loa treo (Line array)	Loa treo loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, Công suất $\geq 500W$	114,00
42	Ti vi LCD	Từ 60 -100 inch; Công suất $\geq 200W$	218,00
43	Màn Led, bộ xử lý tín hiệu	Kích thước tùy chọn; Công suất $\geq 5000W$	19,50
44	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$	31,50
45	Máy chủ cài đặt hệ thống và máy chủ backup hệ thống	Đầu cắm âm thanh cho V-Mixer 32in/8out, kết nối V- Mixer chuẩn REAC., phân chia tín hiệu REAC cho V-Mixer, 1 cổng chính, 1 cổng dự phòng; Công suất $\geq 100W$	18,00
46	Máy đếm nhịp	Loại có sẵn trên thị trường.	166,00
47	Máy nghe nhạc tích hợp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đọc được các loại đầu MP3, MP4	130,00
48	Đầu đọc đĩa	Đọc được file Mp3, Mp4. Công suất $\geq 70W$	44,50
49	Máy tạo khói	Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, Công suất $\geq 500W$	39,00
50	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	80,00

51	Micro có dây dùng cho nhạc cụ	Có dây cho các nhạc cụ	195,00
52	Micro có dây dùng cho trống	Có dây chuyên dùng cho bộ gõ.	127,50
53	Micro hát, micro nhạc cụ	Không dây, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	257,00
55	Micro không dây cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	7,50
56	Micro không dây cầm tay (Microphone)	Micro không dây cầm tay	292,50
57	Micro thu đơn ca, nhạc cụ	Nguồn: M 940H PSU - Vintage Compatible 6 Pin Female Tuchel Input, 3 Pin Male XLR Output	1,50
58	Micro trống jazz	Loại có dây chuyên dùng cho bộ gõ	15,00
59	Ổ cắm mạng Wallplate + nhân mạng	Độ nhạy: 95db; Trở kháng đầu vào: 70 Ohm	135,00
60	Ổn áp	Loại 30KVA, 1 pha	9,00
61	Phần mềm thu âm	Phần mềm bản quyền	1,50
62	Piano cơ	Đàn piano đứng, loại dùng cho chuyên nghiệp	6,00
63	Piano điện tử	Đàn piano đứng, loại dùng cho luyện tập, Công suất $\geq 200W$ đối với đàn điện	181,00
64	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	148,00
65	Tai nghe kiểm âm khi mix và hậu kỳ	Độ nhạy: 95db; Trở kháng đầu vào: 70 Ohm	3,00
66	Tai nghe kiểm thính cho nhạc công, ca sỹ	Độ nhạy: 101dB/mW; Đầu vào tối đa: 1600mW	15,00
67	Tạo hiệu ứng, vang (Effect)	Tạo hiệu ứng, vang, Công suất $\geq 100W$	19,50
68	Tiền khuếch đại cho các nhạc cụ	8 Kênh; Nguồn điện: 110/240 V, 50/60Hz, $\geq 75 W$ max	3,00
69	Tiền khuếch đại cho Micro thu thanh	Nguồn điện: 110/240 V, 50/60Hz, Microphone: Biến áp cân bằng	3,00



		850/2500 ohm, 0dB đến + 58dB; Line: Balanced Class A 20k ohms, -27dB to 28dB, công suất ≥ 75 W.	
70	Trống dân tộc	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.	30,50
71	Tủ Rack cho hệ thống mạng	8 Kênh; Nguồn điện: 110/240 V, 50/60Hz, ≥ 75 W max	9,00
72	Loa không dây	Loa đã tích hợp 04 hệ thống: thu sóng từ Micro cầm tay, giải mã (tần số UHF-L) khuếch đại âm thanh, tắt mở tự động. Công suất loa ≥ 30 W.	39,00
73	Hệ thống lưu trữ dữ liệu	Bộ vi xử lý Intel® Xeon® E3- 1275 (3.4GHz Quad Core); Bộ nhớ hệ thống 8GB DDR3 ; Ngõ ra HDMI cổng HDMI âm thanh đầu vào MIC, Line đầu vào, đầu ra âm thanh	9,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên thiết bị	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Dây đàn Bầu	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	1,26
2	Dây đàn Guitare bass	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	1,02
3	Dây đàn Guitare cổ điển	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	4,32
4	Dây đàn Guitare điện	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	1,32
5	Dây đàn Nguyệt	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	1,26
6	Dây đàn Nhị	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	3,18
7	Dây đàn Tam thập lục	hộp	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	2,22
8	Dây đàn Thập lục	đôi	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	1,26

9	Đèn chiếu nhân vật (Follow)	cái	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường Tuổi thọ ≥ 5.000 giờ	0,005
10	Đèn Moving	bóng	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường ≥ 5.000 giờ	0,13
11	Đèn Pad 64 led	bóng	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường ≥ 5.000 giờ	0,2
12	Đèn Pad led	bóng	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường ≥ 5.000 giờ	0,18
13	Khối lạnh	bóng	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	1,64
14	Pin dùng cho micro không dây	quả	LR(GĐ)/1.5v/AA	227,3
15	Bút dạ	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6,93
16	Bút bi	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	12,00
17	Bút xóa	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
18	Bút nhớ dòng cho giảng viên	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
19	Mực in	hộp	Phù hợp với máy in	0,20
20	Đĩa CD	chiếc	Loại thông dụng chất lượng tốt trên thị trường	12,00



Phụ lục 29A

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02../2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 5510305

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	67,53
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	10,86
2	Định mức giờ dạy thực hành	56,67
II	Định mức lao động gián tiếp	13,50

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy in	Máy in đen trắng khổ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	10,86
2	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,86
3	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 lumens.	10,86
4	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,29
5	Khối điều khiển trung tâm	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,29
6	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị	0,29

7	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều	0,29
8	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,43
9	Scanner	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,57
10	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,29
11	Qui định phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động	Quy định hiện hành	0,14
12	Bảng các kí hiệu thiết bị PCCC	Loại phổ biến trên thị trường theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy	0,14
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Máy vi tính	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	426,48
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 lumens	56,67
3	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,11
4	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối	1,11
5	Thiết bị mạng truyền thông cơ bản	Mỗi bộ cung cấp cho một nhóm 3 máy tính	10,0
6	Mạng LAN	Loại thông dụng có khả năng kết nối 19 máy vi tính	1,67
7	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều	1,11
8	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị	1,11

9	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	21,11
10	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,11
11	Bàn thực hành đa năng	Nguồn 3 pha 380/220V 3kW và 1 pha 0-220V/1kW. Nguồn DC ± 12 , ± 15 , ± 24 V/1A và 0-220V/ 1kW; máy phát xung chuẩn: Sin, răng cưa, vuông. 1Hz ~ 100 kHz	167,50
12	Mô hình mạch điện các máy công cụ.	Công suất các động cơ trong mô hình ≤ 1000 W	43,61
13	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện	Được thiết kế theo mô đun với các trang thiết bị dàn trải của hệ thống lắp đặt điện an toàn	1,67
14	Bộ thiết bị báo cháy bằng tay và thiết bị tín hiệu hóa cháy	Loại phổ biến trên thị trường	1,71
15	Bình cứu hỏa	Loại phổ biến trên thị trường	1,71
16	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt nam về thiết bị y tế	1,71
17	Dụng cụ đo lường cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	148,33
18	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	17,78
19	Dụng cụ cầm tay nghề điện	Loại thông dụng trên thị trường	173,33
20	Mô đun tải một pha, ba pha điện trở - điện cảm - điện dung	Công suất: ≤ 1000 VA, điện áp phù hợp với điều kiện thực hành.	13,33
21	Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha	Công suất: ≥ 500 VA; Điện áp $U_1/U_2 = 220/110$ V	6,67
22	Bộ thí nghiệm máy biến áp 3 pha	Công suất: ≤ 1000 VA; Điện áp ba pha $U_1/U_2 = 380/220$ V	6,67
23	Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha	Công suất : $\geq 0,75$ kW; Điện áp 220V	6,67

24	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha.	Công suất : $\geq 0,75$ kW; Điện áp Y/ Δ - 657/380V	6,67
25	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha	Công suất : $\geq 0,75$ kW; $\cos\varphi = 0,8$, Điện áp 220V	6,67
26	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất : $\geq 1,5$ kW; $\cos\varphi = 0,8$, Điện áp 380/220V	6,67
27	Bộ thực hành điện tử cơ bản.	Được chế tạo dạng mô đun thực hành điện tử tương tự cơ bản	13,33
28	Bộ mẫu vật liệu kỹ thuật điện	Các mẫu vật liệu được gắn trên maket	6,67
29	Bộ thực hành mạch logic cơ bản	Được chế tạo dạng mô đun thực hành mạch logic cơ bản.	13,33
30	Kít thực tập vi điều khiển	Bộ kít thực hành được với các họ vi điều khiển 8051, PIC, AVR. Có các thiết bị ngoại vi, thực hành được các bài tập kết nối đa năng	13,33
31	Cảm biến số	Tần suất vào max 17 MHz. Cổng đo logic "1" (đèn LED màu đỏ) + 2,3V Logic "0" (đèn LED màu xanh); đầu vào bảo vệ quá áp/quá tải: $\pm 220V$ DC/AC 15sec.	13,33
32	Mô đun thực hành điện tử công suất:	Được chế tạo dạng mô đun thực hành điện tử công suất	13,33
33	Module thực hành động cơ	Mô đun gồm: + 1 động cơ một chiều công suất: ≤ 750 W – 220V + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất: ≤ 750 W + Điện áp: $\leq 380/220V$	22,22
34	Bộ khí cụ điện	$I_{dm} \leq 40A$ $U_{dm} \leq 380/220VAC$	26,67
35	Bộ thực hành logic lập trình dạng mô đun	Phiên bản thông dụng trên thị trường; Dạng compact có ít nhất 8 DI, 4 DO, 2AI, 2AO	48,33
36	Mô hình thiết bị chiếu sáng công nghiệp	Mô hình gồm các loại đèn thông dụng, các thiết bị đóng cắt, mạch	37,50

		điều chỉnh độ sáng được lắp đặt trên các mô đun có các đầu cực đấu nối với các thiết bị khác, các mô đun cấp nguồn, chỉ thị, bảo vệ. Điện áp xoay chiều 220V – công suất 100W	
37	Mô hình điều khiển đèn giao thông	Mô phỏng một hệ thống đèn giao thông, gồm đầy đủ các loại đèn tín hiệu dạng LED được lắp thành modun có thể kết nối với thiết bị điều khiển PLC. Công suất 100 W	10
38	Bàn thực hành cảm biến	Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm hiện tại	31,67
39	Mô hình thang máy	Mô hình thang máy 4 tầng hoàn chỉnh mô phỏng đầy đủ một thang máy thực, có đầy đủ các bộ phận, cơ cấu chấp hành và thiết bị điều khiển PLC, chỉ thị. Điện áp nguồn: 220 V; Công suất 500 W	4,44
40	Mô đun thực hành điều khiển động cơ	Loại thông dụng trên thị trường, dạng compact, có khả năng kết nối điều khiển từ bộ điều khiển PLC.	45,00
41	Mô hình thực hành thiết bị thông minh.	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Có khả năng kết nối qua Wifi và điều khiển bằng giọng nói hay trên điện thoại thông minh. Tổng công suất: 10 kW	21,67
42	Thiết bị Smartphone	Loại phổ biến trên thị trường	21,67
43	Bàn thực hành PLC vạn năng	Phiên bản thông dụng trên thị trường. Có ít nhất 8 DI, 4 DO, 2AI, 2AO	50,00
44	Mô đun HMI	Màn hình màu - kích thước 6 inch tương thích với PLC thực hành.	21,67

		Thông dụng trên thị trường thời điểm mua sắm.	
45	Mô hình kiểm tra, phân loại và đếm sản phẩm	Mô hình kiểm tra phân loại sản phẩm theo hình dạng khác nhau gồm: Hệ thống băng tải. Hệ thống điều khiển 2 tay gạt. Hệ thống nhận dạng qua camera hoặc cảm biến quang. Hệ thống điều khiển trung tâm PLC. Động cơ truyền động: Công suất 500W, điện áp 380/220V, 50Hz. Phần mềm lập trình. Có khả năng kết nối với robot.	20,00
46	Máy hút bụi công nghiệp	Công suất: $\leq 1000W$	1,67
47	Máy chà sàn	Công suất: $\leq 1000W$	1,67
48	Máy giặt thảm	Công suất: $\leq 1000W$	1,67
49	Phần mềm mô phỏng hệ thống điều khiển tự động	Phần mềm tương thích với các thiết bị PLC, có bản quyền. Phần mềm gồm các mô đun: Mô phỏng hệ điều khiển, SCADA, mô phỏng các phần tử hệ thống điều khiển tự động công nghiệp	6,39
50	Phần mềm lập trình và mô phỏng thiết bị ứng dụng trong công nghiệp	Phần mềm tương thích với các thiết bị PLC và HMI, có bản quyền. Phần mềm gồm các mô đun: lập trình điều khiển và ghép nối thiết bị trong hệ thống điều khiển công nghiệp.	2,22
51	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Thông dụng trên thị trường	3,33
52	Phần mềm vẽ điện - điện tử	Thông dụng trên thị trường	2,8
53	Phần mềm Window Microsoft office	Thông dụng trên thị trường	2,52
54	Phần mềm Autocad	Thông dụng trên thị trường	0,86

55	Bộ thực hành robot tự hành	Loại thông dụng trên thị trường	10
----	----------------------------	---------------------------------	----

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy	ram	Khổ giấy A4	0,28
2	Mực in	hộp	Loại thông dụng	0,23
3	Trang phục bảo hộ lao động	bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	0,50
4	Bông	bịch	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về vật tư y tế	0,67
5	Gạc	bịch	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về vật tư y tế	0,67
6	Băng vải	cuộn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về vật tư y tế	0,67
7	Thuốc sát trùng	lọ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về vật tư y tế	0,33
8	Giẻ lau	kg	Coton sạch	0,50
9	Dây mạng	m	Cat5e	0,06
10	Gôm tẩy	cục	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
11	Gim kẹp	cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
12	Bút chì	cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
13	Đầu bấm mạng	cái	Loai: RJ45	11,11
14	Dây đơn mềm	m	Loại thông dụng	71,52
15	Dây đơn mềm	m	Loại thông dụng	16,0
16	Dây rút dài 150 + đế dây rút	bịch	Việt Nam	0,11

17	Đầu cốt	cái	Loại Y1,5 phủ nhựa	152,27
18	Cầu đầu điều khiển	cái	Loại 6P	2,50
19	Cầu đầu động lực	cái	Loại 12P	1,17
20	Điện trở các loại	bộ	Từ 100Ω đến $1k\Omega$	1,00
21	Biến trở các loại	bộ	Từ $10k\Omega$ đến $250k\Omega$	1,00
22	Điốt các loại	bộ	$U_{ngược} > 100V$	1,00
23	IC logic các loại	bộ	Họ TTL	8,00
24	Vi điều khiển	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành vi điều khiển	0,67
25	LED bán dẫn	cái	Phù hợp với mô đun thực hành vi điều khiển	2,00
26	Khuếch đại thuật toán	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	2,00
27	Tụ điện	cái	Từ $(1 \div 47) \mu F$	1,00
28	Pin tiểu	cục	1.5V AA	0,17
29	Pin 9 Vôn	cục	Loại thông dụng	0,56
30	Pin tiểu	cục	Loại: 1.5VA	2,33
31	Bóng đèn + Đui đèn	bộ	Loại đui xoáy	0,50
32	Bo cắm đa năng	cái	Kích thước: (150×2000) mm	0,60
33	Thiếc hàn	cuộn	Loại thông dụng	1,93
34	Nhựa thông	gram	Loại thông dụng	66,78
35	USB	cái	Loại: 8Gb	0,4

36	Đèn sợi đốt	cái	Công suất: ≥ 15 W	0,42
37	Đèn LED	cái	Công suất: ≥ 5 W	0,83
38	Đèn compact	cái	Công suất: ≥ 11 W	0,42
39	Đèn báo trạng thái	cái	Điện áp: ≥ 220 VAC công suất: ≥ 5 W	0.50
40	Thanh ray nhôm	cây	Dày (150 x 1000) mm	0.08
41	Máng nhựa răng lược	cây	Kích thước (400 x 400 x 1700) mm	0.21
42	Vỏ tủ điện	cái	Kích thước (400 x 600 x 2500) mm	0.04
43	Chổi	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
44	Hóa chất tẩy rửa	lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
45	VCD Các hình ảnh, hội thoại tiếng Anh	bộ	Loại thông dụng	0,01
46	Đĩa CD	cái	Loại thông dụng	0,01
47	Cầu chì ống	hộp	2cm, 3cm giá trị thông dụng	1,0
48	Vòng số thứ tự	bộ	Loại thông dụng	20,0
49	Transistor các loại	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	7,33
50	Triac các loại	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	2,33
51	Opto các loại	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	0,42
52	Relay 5V	cái	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	0,83
53	Relay nhiệt	cái	Loại thông dụng	0,08

54	Relay trung gian + Đế	bộ	Loại thông dụng	0,08
55	Khởi động từ	bộ	Loại thông dụng	0,08
56	Nút nhấn	bộ	Loại thông dụng	0,08
57	CB tép	bộ	Loại thông dụng	0,08
58	CB 3 pha	cái	Loại thông dụng	0,08
59	MCCB	cái	Loại thông dụng	0,08
60	Ổng ruột gà	m	Loại thông dụng	0,08
61	Ổng gen teo	sợi	Loại thông dụng	3,00
62	Acquy khô 7A	cái	Loại thông dụng	0,08
63	Mạch in	m	1 mặt	2,00
64	Thuốc rửa mạch	kg	Loại thông dụng	4,00



Phụ lục 29B

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6510305

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	117,85
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	22,29
2	Định mức giờ dạy thực hành	95,56
II	Định mức lao động gián tiếp	23,57

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy in	Khổ giấy in: $\geq$ A4	22,29
2	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	22,29
3	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: $\geq$ 2500 lumens.	22,29
4	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,43
5	Khối điều khiển trung tâm	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,43

6	Khởi điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị	0,43
7	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều	0,43
8	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	8,14
9	Scanner	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,86
10	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,43
11	Quy định phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động	Quy định hiện hành	0,14
12	Bảng các kí hiệu thiết bị phòng chữa cháy	Loại phổ biến trên thị trường theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy	0,14
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	743,06
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 lumens	95,56
3	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
4	Khởi điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối	3,33
5	Thiết bị mạng truyền thông cơ bản	Mỗi bộ cung cấp cho một nhóm 3 máy tính	20,0

6	Mạng LAN	Loại thông dụng có khả năng kết nối 19 máy vi tính	3,06
7	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều	3,33
8	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị	3,33
9	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
10	Scanner	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,52
11	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
12	Bàn thực hành đa năng	Nguồn 3 pha 380/220V 3kW; và 1 pha 0-220V/ 1 kW. Nguồn DC ± 12 , ± 15 , ± 24 V/1A và 0-220V/ 1kW, Máy phát xung chuẩn: Sin, răng cưa, vuông. 1Hz ~ 100 kHz	248,33
13	Mô hình mạch điện các máy công cụ.	Công suất các động cơ trong mô hình ≤ 1000 W	48,33
14	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện	Được thiết kế theo mô đun với các trang thiết bị dàn trải của hệ thống lắp đặt điện an toàn	1,67
15	Bộ thiết bị báo cháy bằng tay và thiết bị tín hiệu hóa cháy	Loại phổ biến trên thị trường	1,71
16	Bình cứu hỏa	Loại phổ biến trên thị trường	1,71
17	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt nam về thiết bị y tế	1,71

18	Dụng cụ đo lường điện cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	235,00
19	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	26,39
20	Dụng cụ cầm tay nghề điện.	Loại thông dụng trên thị trường	332,50
21	Mô đun tải một pha, ba pha điện trở - điện cảm - điện dung	Công suất $\leq 1000\text{VA}$, điện áp phù hợp với điều kiện thực hành.	20,00
22	Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha	Công suất $\geq 500\text{VA}$; Điện áp $U_1/U_2 = 220/110\text{V}$	10,00
23	Bộ thí nghiệm máy biến áp 3 pha	Công suất $\geq 1000\text{VA}$; Điện áp ba pha $U_1/U_2 = 380/220\text{V}$	10,00
24	Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha	Công suất $\geq 0,75\text{ kW}$; Điện áp 220V	10,00
25	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha	Công suất: $\geq 0,75\text{ kW}$; Điện áp Y/D- $657/380\text{V}$	10,00
26	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha	Công suất: $\geq 0,75\text{ kW}$; $\cos\varphi = 0,8$; Điện áp 220V	10,00
27	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất: $\geq 1,5\text{ kW}$; $\cos\varphi = 0,8$; Điện áp $380/220\text{V}$	10,00
28	Bộ mẫu vật liệu kỹ thuật điện	Các mẫu vật liệu được gắn trên maket	10,00
29	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Được chế tạo dạng mô đun thực hành điện tử tương tự cơ bản.	25,00
30	Bộ thực hành mạch logic cơ bản	Được chế tạo dạng mô đun thực hành mạch logic cơ bản.	25,00
31	Kít thực tập vi điều khiển	Bộ kít thực hành được với các họ vi điều khiển 8051, PIC, AVR. Có các thiết bị ngoại vi, thực	25,00

		hành được các bài tập kết nối đa năng	
32	Cảm biến số	Tần suất vào max 17 MHz. Cổng đo logic "1" (đèn LED màu đỏ) + 2,3V Logic "0" (đèn LED màu xanh). Đầu vào bảo vệ quá áp/quá tải: $\pm 220V$ DC/AC 15s.	25,00
33	Mô đun thực hành điện tử công suất	Được chế tạo dạng mô đun thực hành điện tử công suất.	25,00
34	Module thực hành động cơ	Mô đun gồm : + 1 động cơ một chiều công suất $\leq 750 W \div 220V$. + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất $\leq 750 W$ điện áp: 380/220V.	31,67
35	Bộ khí cụ điện	$I_{dm} \leq 40A$ $U_{dm} = 380/220VAC$	38,33
36	Mô hình thực hành điện khí nén	Điện áp nguồn một pha 220V, 50Hz. Công suất $\geq 1,2 kVA$ Điện áp nguồn mạch điều khiển rơ le : 24 VDC	21,39
37	Module thực hành điện thủy lực	Điện áp nguồn 3 pha 380/220V, 50Hz. Công suất: $\geq 1,2 kVA$	6,67
38	Bộ điều khiển logic lập trình (PLC)	Phiên bản thông dụng trên thị trường; Dạng compact có ít nhất 8 DI, 4 DO, 2AI, 2AO	68,33
39	Mô hình thiết bị chiếu sáng công nghiệp	Mô hình gồm các loại đèn thông dụng, các thiết bị đóng cắt, mạch điều chỉnh độ sáng được lắp đặt trên các mô đun có các đầu cực đấu nối với các thiết bị khác, các mô đun cấp nguồn, chỉ thị, bảo vệ.	61,11

		Điện áp xoay chiều 220V – công suất 100W	
40	Mô hình điều khiển đèn giao thông	Mô phỏng một hệ thống đèn giao thông, gồm đầy đủ các loại đèn tín hiệu dạng LED được lắp thành modul có thể kết nối với thiết bị điều khiển PLC. Công suất: $\geq 100\text{ W}$	22,50
41	Bàn thực hành cảm biến	Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm hiện tại	57,50
42	Mô hình thang máy	Mô hình thang máy 4 tầng hoàn chỉnh mô phỏng đầy đủ một thang máy thực, có đầy đủ các bộ phận, cơ cấu chấp hành và thiết bị điều khiển PLC, chỉ thị. Điện áp nguồn : 220 V - công suất 500 W	8,89
43	Mô đun thực hành điều khiển động cơ	Loại thông dụng trên thị trường, dạng compact, có khả năng kết nối điều khiển từ bộ điều khiển PLC.	51,67
44	Mô hình thực hành căn hộ thông minh	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Có khả năng kết nối qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói hay trên điện thoại thông minh sắm. Tổng công suất : $\geq 10\text{ kW}$	25,83
45	Thiết bị Smartphone	Loại phổ biến trên thị trường	25,83
46	Bàn thực hành PLC vận năng	Phiên bản thông dụng trên thị trường; Có ít nhất 8 DI, 4 DO, 2AI, 2AO	60,00

47	Mô đun HMI	Màn hình màu - kích thước 6 inch tương thích với PLC thực hành. Thông dụng trên thị trường thời điểm mua sắm.	40,00
48	Mô hình kiểm tra, phân loại và đếm sản phẩm	Mô hình kiểm tra phân loại sản phẩm theo hình dạng khác nhau gồm: Hệ thống băng tải. Hệ thống điều khiển 2 tay gạt. Hệ thống nhận dạng qua camera hoặc cảm biến quang. Hệ thống điều khiển trung tâm PLC. Động cơ truyền động: Công suất 500W, điện áp 380/220V, 50Hz. Phần mềm lập trình. Có khả năng kết nối với robot.	35,00
49	Mô hình đóng nắp chai, đếm, phân loại và đóng hộp (sử dụng robot)	Mô hình gồm: Hệ thống băng tải. Hệ thống điều khiển 2 tay gạt. Hệ thống nhận dạng qua camera hoặc cảm biến quang. Hệ thống điều khiển trung tâm PLC. Động cơ truyền động: Công suất 500W, điện áp 380/220V, 50Hz. Phần mềm lập trình có khả năng kết nối với robot	30,00
50	Máy hút bụi công nghiệp	Công suất: $\leq 1000W$	1,67
51	Máy chà sàn	Công suất: $\leq 1000W$	1,67
52	Máy giặt thảm	Công suất: $\leq 1000 W$	1,67
53	Phần mềm mô phỏng hệ thống điều khiển - Tự động hóa	Phần mềm tương thích với các thiết bị PLC, có bản quyền. Phần mềm gồm các mô đun: Mô phỏng hệ thống điều khiển, SCADA, mô phỏng các phần tử hệ thống điều khiển, Tự động hóa công nghiệp.	10,00

54	Phần mềm lập trình và mô phỏng thiết bị ứng dụng trong công nghiệp	Phần mềm tương thích với các thiết bị PLC và HMI, có bản quyền. Phần mềm gồm các mô đun: lập trình điều khiển và ghép nối thiết bị trong hệ thống điều khiển công nghiệp.	2,5
55	Phần mềm lập trình điều khiển và mô phỏng ứng dụng trong dây chuyền sản xuất.	Phần mềm tương thích với các thiết bị PLC và HMI, có bản quyền. Phần mềm gồm các mô đun: lập trình điều khiển và mô phỏng các cơ cấu chấp hành, các cảm biến, bộ điều khiển thông dụng lắp đặt trong dây chuyền sản xuất tự động hóa.	1,39
56	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Thông dụng trên thị trường	3,33
57	Phần mềm vẽ điện - Điện tử	Thông dụng trên thị trường	6,67
58	Phần mềm Window Microsoft office	Thông dụng trên thị trường	6,61
59	Phần mềm Autocad	Thông dụng trên thị trường	3,33
60	Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS500 của Festo	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	20
61	Cánh tay robot công nghiệp 6 bậc	Loại thông dụng trên thị trường	10
62	Bộ thực hành robot tự hành	Loại thông dụng trên thị trường	10
63	Bộ lập trình cơ nhỏ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	10

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy	ram	Khổ giấy A4	0,6
2	Mực in	hộp	Loại thông dụng	0,24
3	Trang phục BHLĐ	bộ	Theo tiêu chuẩn Việt nam về BHLĐ	0,50
4	Bông	bịch	Theo tiêu chuẩn Việt nam về vật tư y tế	0,67
5	Gạc	bịch	Theo tiêu chuẩn Việt nam về vật tư y tế	0,67
6	Băng vải	cuộn	Theo tiêu chuẩn Việt nam về vật tư y tế	0,67
7	Thuốc sát trùng	lọ	Theo tiêu chuẩn Việt nam về vật tư y tế	0,67
8	Giẻ lau	kg	Cotton sạch	1,28
9	Dây mạng	m	Loại: Cat5e	0,06
10	Gôm tẩy	cục	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,0
11	Gim kẹp	cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,0
12	Bút chì	cây	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,0
13	Đầu bấm mạng	cái	Loại: RJ45	11,11
14	Dây đơn mềm	m	Loại: 1x1,5 mm ²	89,23
15	Dây đơn mềm	m	Loại: 1x1mm ²	24,00
16	Dây rút	bịch	Loại thông dụng	0,11

17	Đầu cốt	cái	Loại Y1,5 phủ nhựa	187,8
18	Domino đấu điều khiển	cái	Loại 6P	2,40
19	Domino đấu động lực	cái	Loại 12P	3,17
20	Điện trở các loại	bộ	Từ 100Ω đến $1k\Omega$	2,00
21	Biến trở các loại	bộ	Từ $(10 \div 250) k\Omega$	2,00
22	Điốt các loại	bộ	$U_{ngược} > 100V$	2,00
23	IC logic các loại	bộ	Loại thông dụng	8,0
24	Vi điều khiển	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành vi điều khiển	0,67
25	LED bán dẫn	cái	Phù hợp với mô đun thực hành vi điều khiển	2,00
26	Khuếch đại thuật toán	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	2,00
27	Tụ điện	bộ	Từ $(1 \div 47) \mu F$	2,00
28	Pin đại 1,5 Vôn	cái	Loại thông dụng	0,80
29	Pin đại 9 Vôn	cái	Loại thông dụng	0,60
30	Bóng đèn + Đui đèn	bộ	Loại đui xoáy	0,50
31	Bo cắm đa năng	cái	Kích thước: $(175 \times 67 \times 8) \text{ mm}$	0,60
32	Chì hàn	cuộn	Loại thông dụng	2,17
33	Nhựa thông	gram	Loại thông dụng	73,33
34	Dầu bôi trơn máy	lít	Độ nhớt động học ở $100^0 \text{ C} \geq 15 \text{ cSt}$	0,47
35	USB	cái	Loại: 8Gb	0,40

36	Pin tiểu	cái	Loại thông dụng	7,33
38	Pin vuông	cái	Loại thông dụng	2,33
40	Đèn sợi đốt	cái	Công suất: ≥ 15 W	0,42
41	Đèn LED	cái	Công suất: ≥ 5 W	0,83
42	Đèn compact	cái	Công suất: ≥ 11 W	0,42
43	Thanh ray nhôm	cây	Kích thước (150 x1000) mm	0.08
44	Máng nhựa răng lược	cây	Kích thước (330x330x1700)mm	0.21
45	Vỏ tủ điện	cái	Kích thước (800x600x200) mm	0.04
46	Đèn báo trạng thái	cái	- Điện áp: ≥ 220 VAC - Công suất: ≥ 5 W	0,50
47	Dầu thủy lực	lít	Loại thông dụng	0,56
48	Băng tan	cuộn	Loại thông dụng	6,00
49	Dây hơi khí nén	m	Loại thông dụng	4,67
50	Đầu nối nhanh dây hơi	cái	Phù hợp với dây hơi, đủ size	8,00
51	Tiêu âm, giảm âm	bộ	Bảng đồng	8,00
52	Đệm cao su lắp ở đầu xi lanh	cái	Loại thông dụng	2,00
53	Chổi	cây	Loại thông dụng	1,00
54	Hóa chất tẩy rửa	lít	Loại thông dụng	0,33
55	VCD Các hình ảnh, hội thoại tiếng Anh	bộ	Loại thông dụng	0,01

56	Đĩa CD	cái	Loại thông dụng	0,01
57	Cầu chì ống	hộp	2cm, 3cm giá trị thông dụng	1
58	Vòng số thứ tự	bộ	Loại thông dụng	20
59	Transistor các loại	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	7,33
60	Triac các loại	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	2,33
61	Opto các loại	bộ	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	0,42
62	Relay 5V	cái	Phù hợp với mô đun thực hành điện tử cơ bản	0,83
63	Relay nhiệt	cái	Loại thông dụng	0,08
64	Relay trung gian + Đế	bộ	Loại thông dụng	0,08
65	Khởi động từ	bộ	Loại thông dụng	0,08
66	Nút nhấn	bộ	Loại thông dụng	0,08
67	CB tép	bộ	Loại thông dụng	0,08
68	CB 3 pha	cái	Loại thông dụng	0,08
69	MCCB	cái	Loại thông dụng	0,08
70	Ống gen teo	sợi	Loại thông dụng	4,00
71	Acquy khô 7A	cái	Loại thông dụng	0,08
72	Mạch in	m	1 mặt	2,00
73	Thuốc rửa mạch	kg	Loại thông dụng	4,00
74	Cáp bệ 15cm	sợi	2 đầu đục	3
75	Cáp bệ 15cm	sợi	2 đầu cái	3

76	Cáp bẹ 15cm	sợi	1 đầu đực, 1 đầu cái	3
77	Băng keo bạc phản quang rộng 5cm	cuộn	Loại thông dụng	0.08
78	Ống gen teo	sợi	Loại thông dụng	0,08